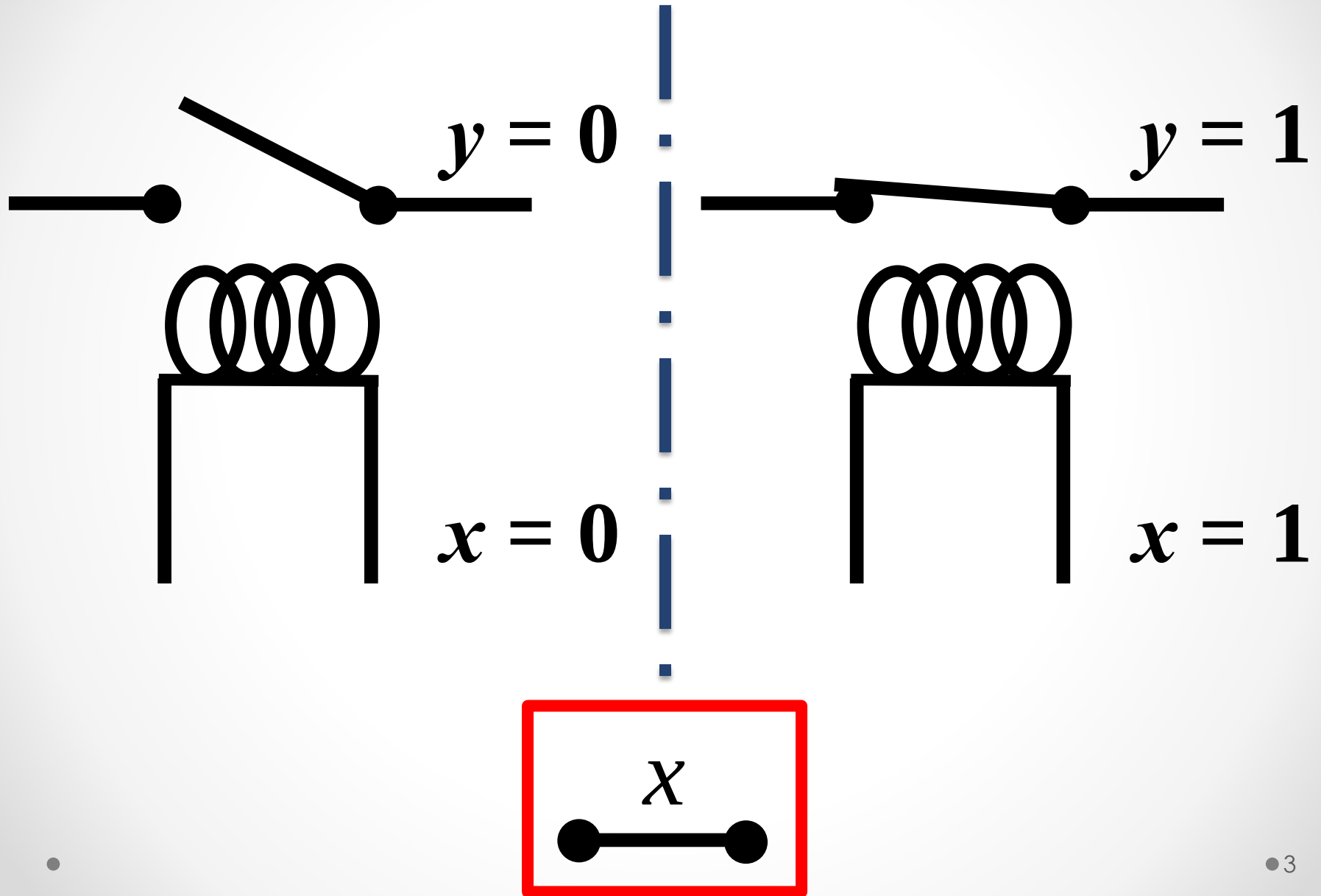


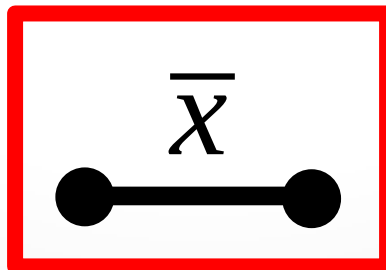
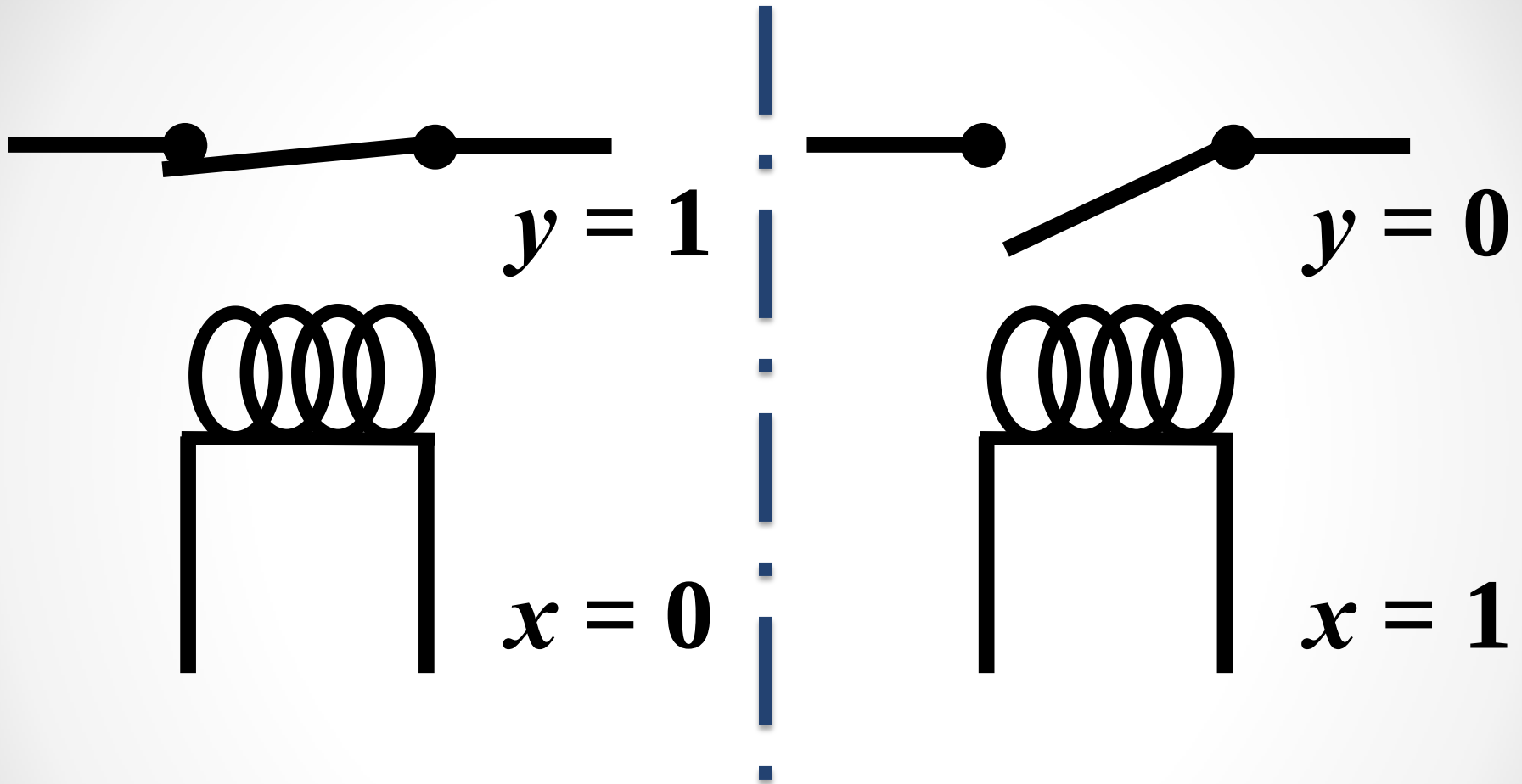
Реализация булевых функций

Контактные схемы

Замыкающий контакт



Размыкающий контакт

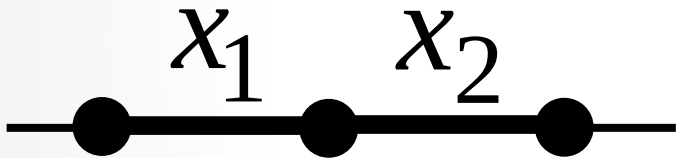


Функция проводимости контактной схемы

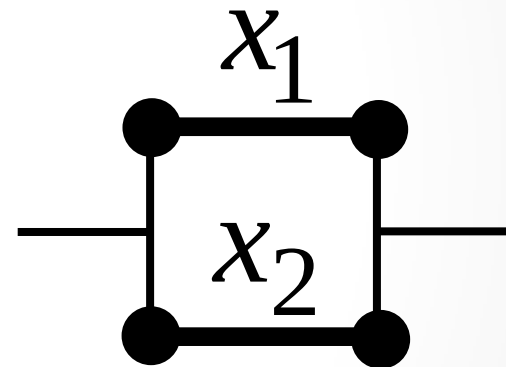
- **Функцией проводимости** контактной схемы будем называть булеву функцию, которая равна 1 на тех и только тех наборах переменных, при которых данная контактная схема будет проводником.

Функция проводимости контактной схемы

*Последовательное
соединение*

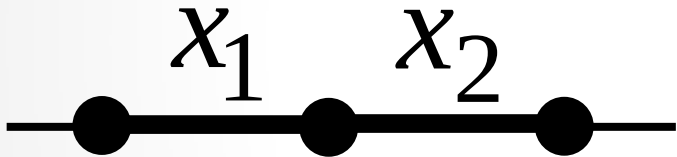


*Параллельное
соединение*



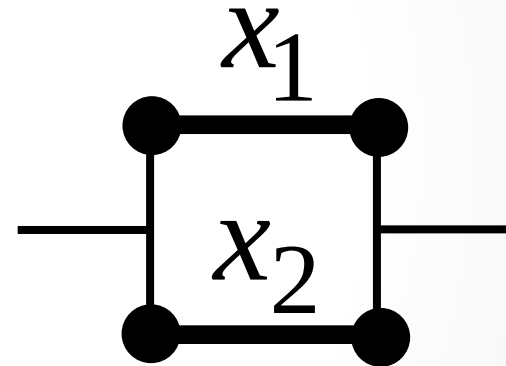
Функция проводимости контактной схемы

*Последовательное
соединение*



$$x_1 \wedge x_2$$

*Параллельное
соединение*



$$x_1 \vee x_2$$

Функция проводимости контактной схемы

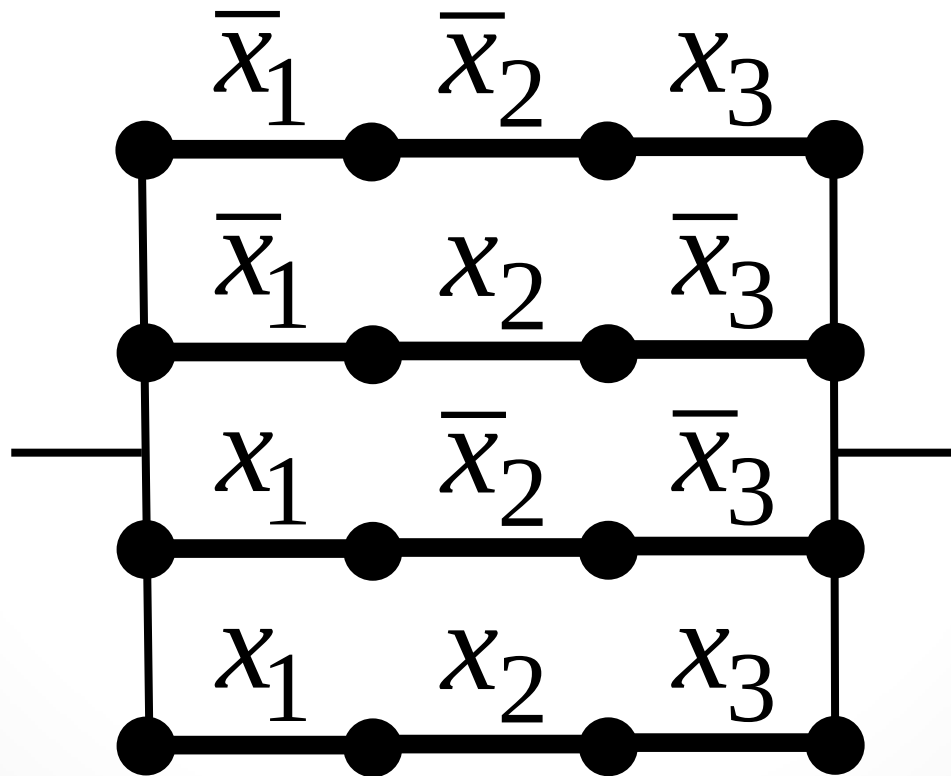
x_1	x_2	x_3		f
0	0	0		0
0	0	1		1
0	1	0		1
0	1	1		0
1	0	0		1
1	0	1		0
1	1	0		0
1	1	1		1

Пример. СДНФ:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \\ \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \\ \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$

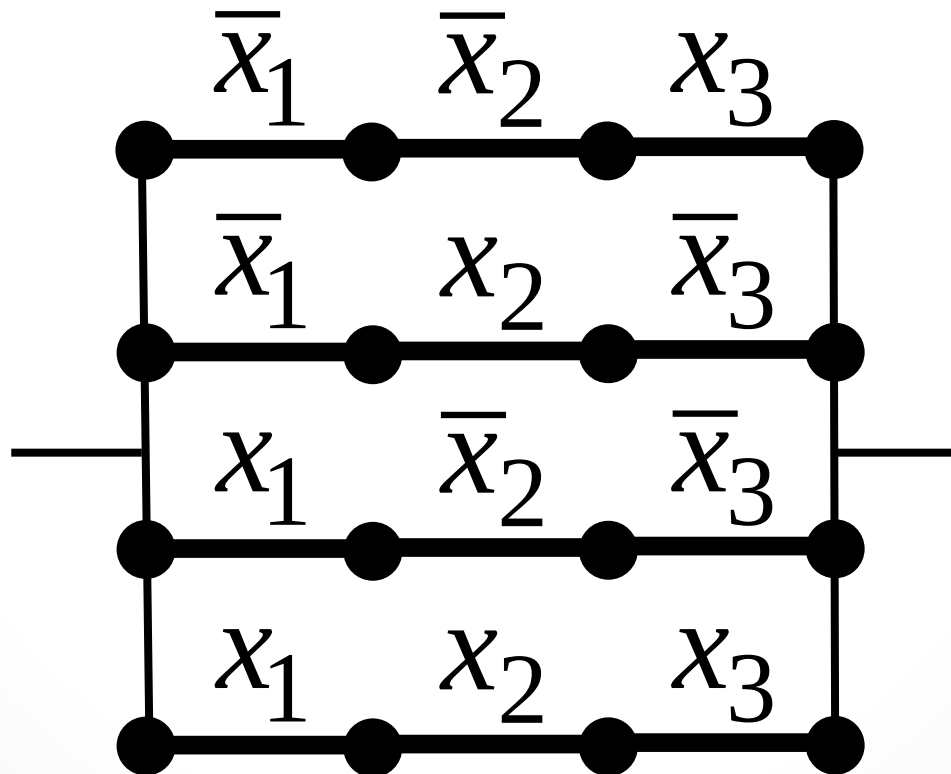
Функция проводимости контактной схемы

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$



Функция проводимости контактной схемы

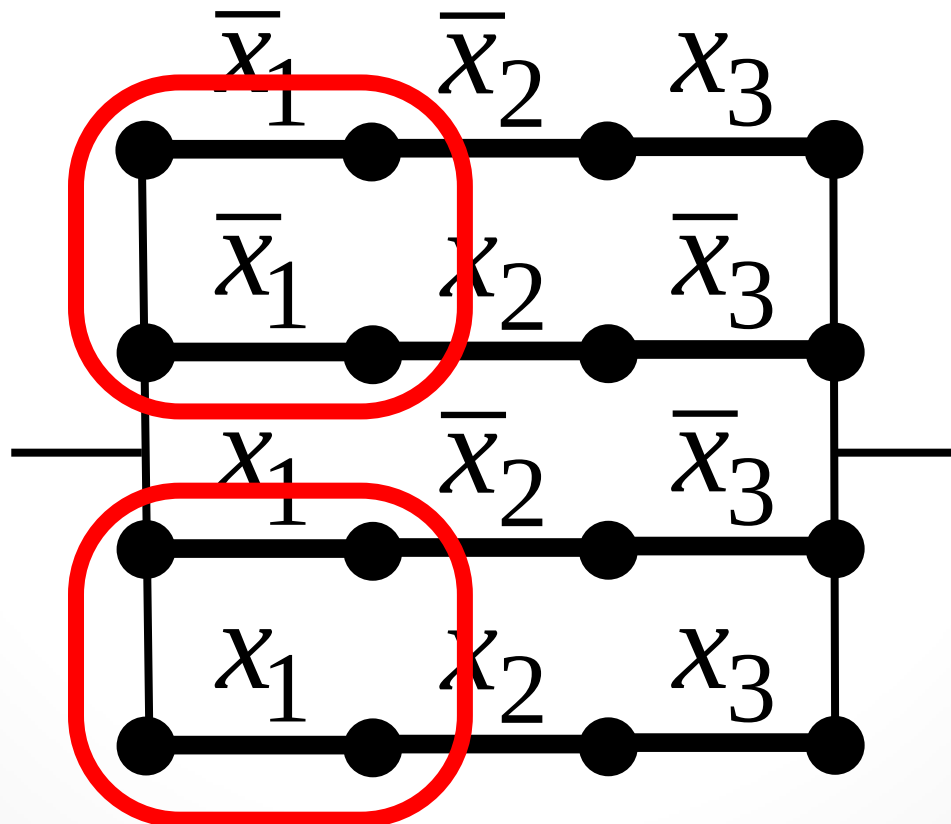
$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$



$$L=12$$

Функция проводимости контактной схемы

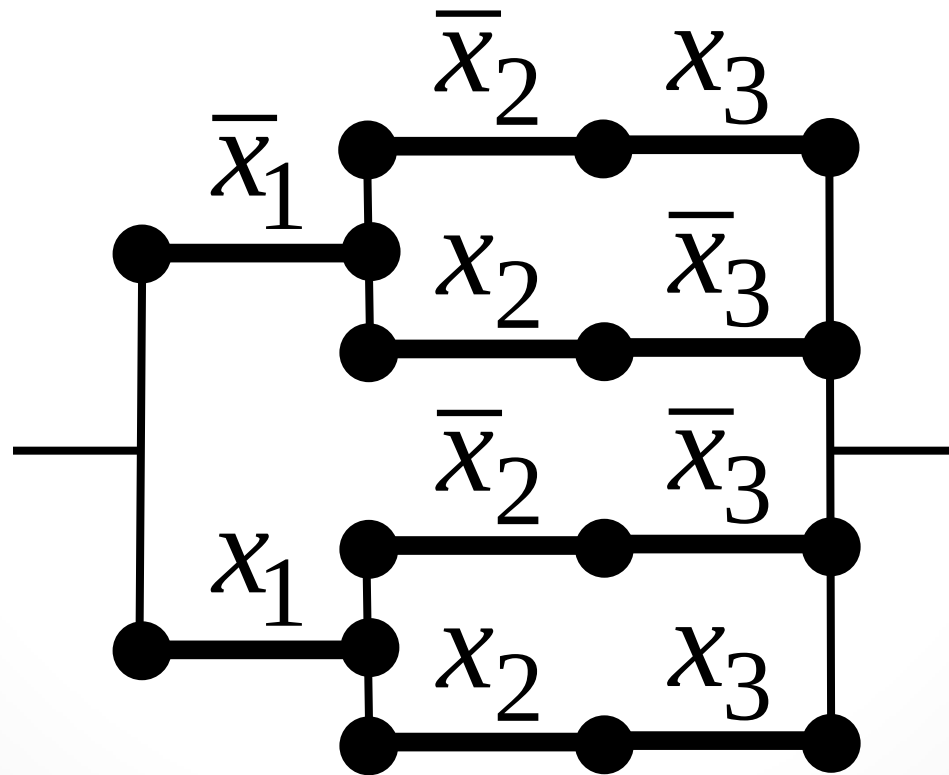
$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$



$$L=12$$

Функция проводимости контактной схемы

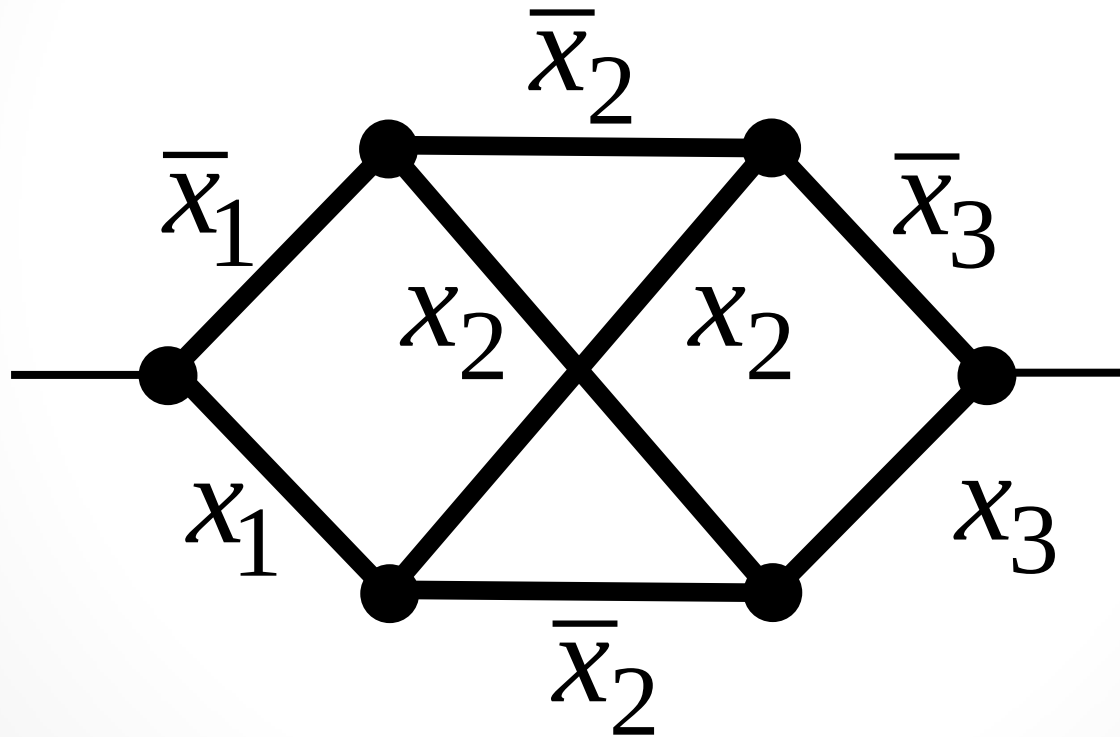
$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$



$L=10$

Функция проводимости контактной схемы

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$



$$L = 8$$

Задача минимизации для контактных схем

Метод каскадов

x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

Пример.

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3, x_4) = & \\
 & \bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, x_3, x_4) \vee \\
 & \vee x_1 \cdot f(1, x_2, x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Метод каскадов

Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) =$$

$$\bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, x_3, x_4) \vee$$

$$\vee x_1 \cdot f(1, x_2, x_3, x_4)$$

Разложение по 1-й
переменной

x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

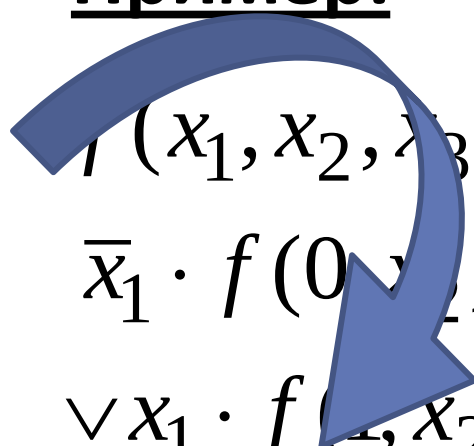
Пример.

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \\
 &\bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, x_3, x_4) \vee \\
 &\vee x_1 \cdot f(1, x_2, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_1 \cdot f_0(x_2, x_3, x_4) \vee x_1 \cdot f_1(x_2, x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Метод каскадов

Пример.



$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \\
 &\bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, x_3, x_4) \vee \\
 &\vee x_1 \cdot f(1, x_2, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_1 \cdot f_0(x_2, x_3, x_4) \vee x_1 \cdot f_1(x_2, x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

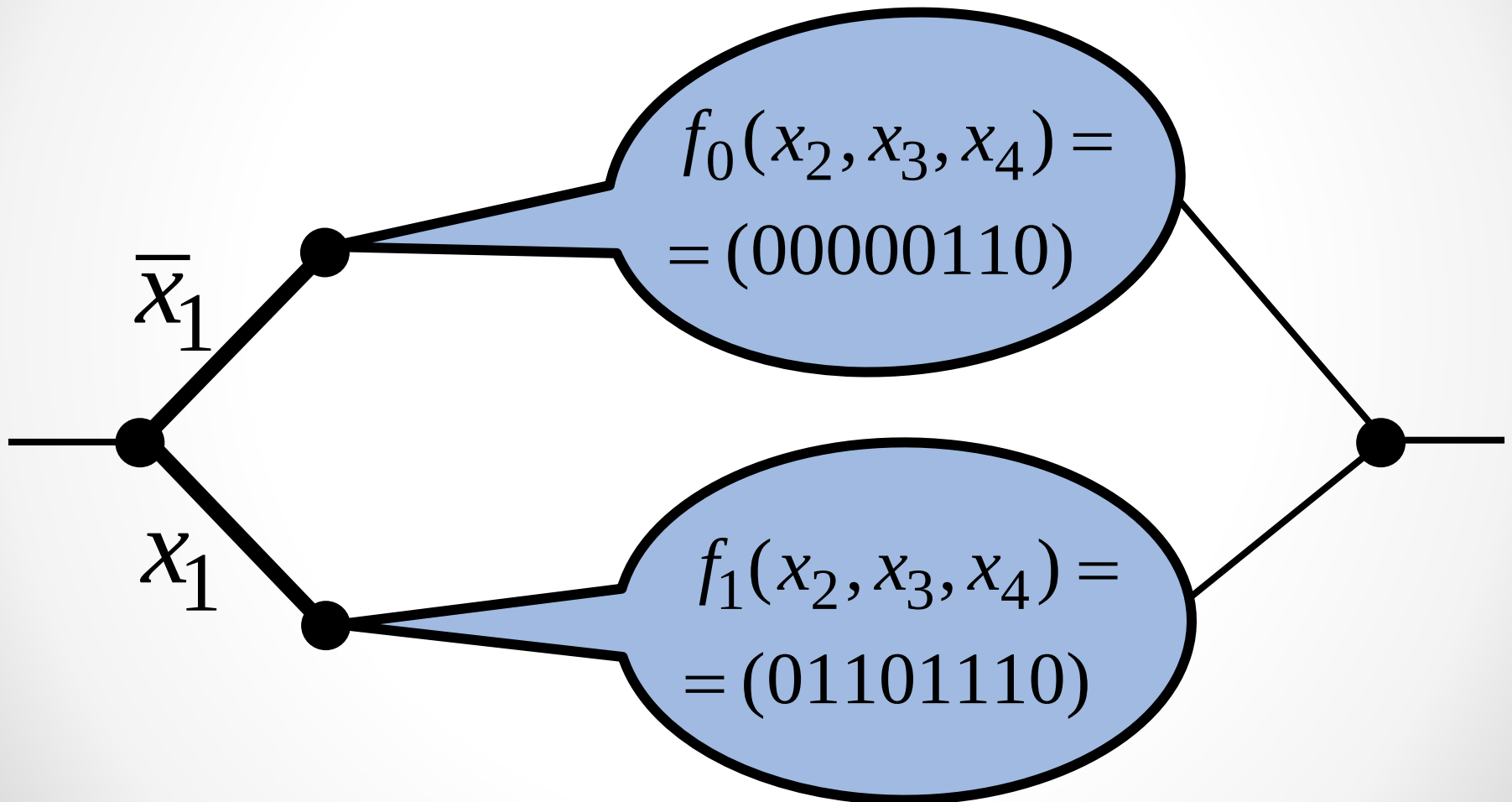
Метод каскадов

Пример.

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \\
 &\bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, x_3, x_4) \vee \\
 &\vee x_1 \cdot f(1, x_2, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_1 \cdot f_0(x_2, x_3, x_4) \vee x_1 \cdot f_1(x_2, x_3, x_4)
 \end{aligned}$$



Метод каскадов



x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) =
 \end{aligned}$$

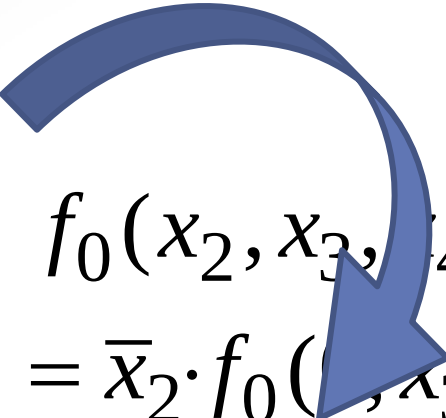
x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Метод каскадов



$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Метод каскадов

$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_1(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_1(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_1(1, x_3, x_4) =
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_1(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_1(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_1(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{10}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{11}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4		f
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		1
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

Метод каскадов

$$f_0(x_2, x_3, x_4) =$$

$$= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) =$$

$$= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)$$

$$f_1(x_2, x_3, x_4) =$$

$$= \bar{x}_2 \cdot f_1(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_1(1, x_3, x_4) =$$

$$= \bar{x}_2 \cdot f_{10}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{11}(x_3, x_4)$$

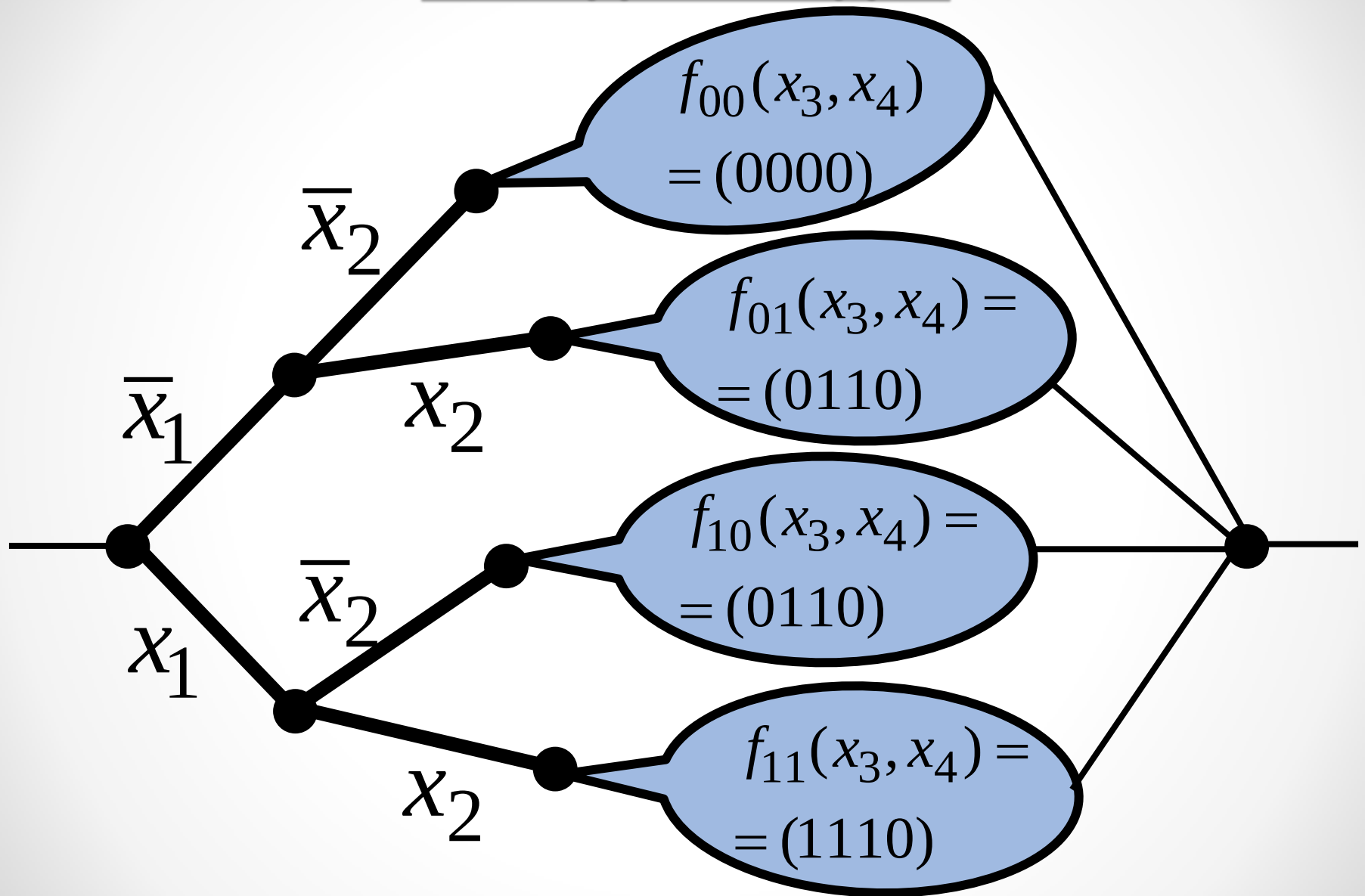
x_1	x_2	x_3	x_4	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Метод каскадов

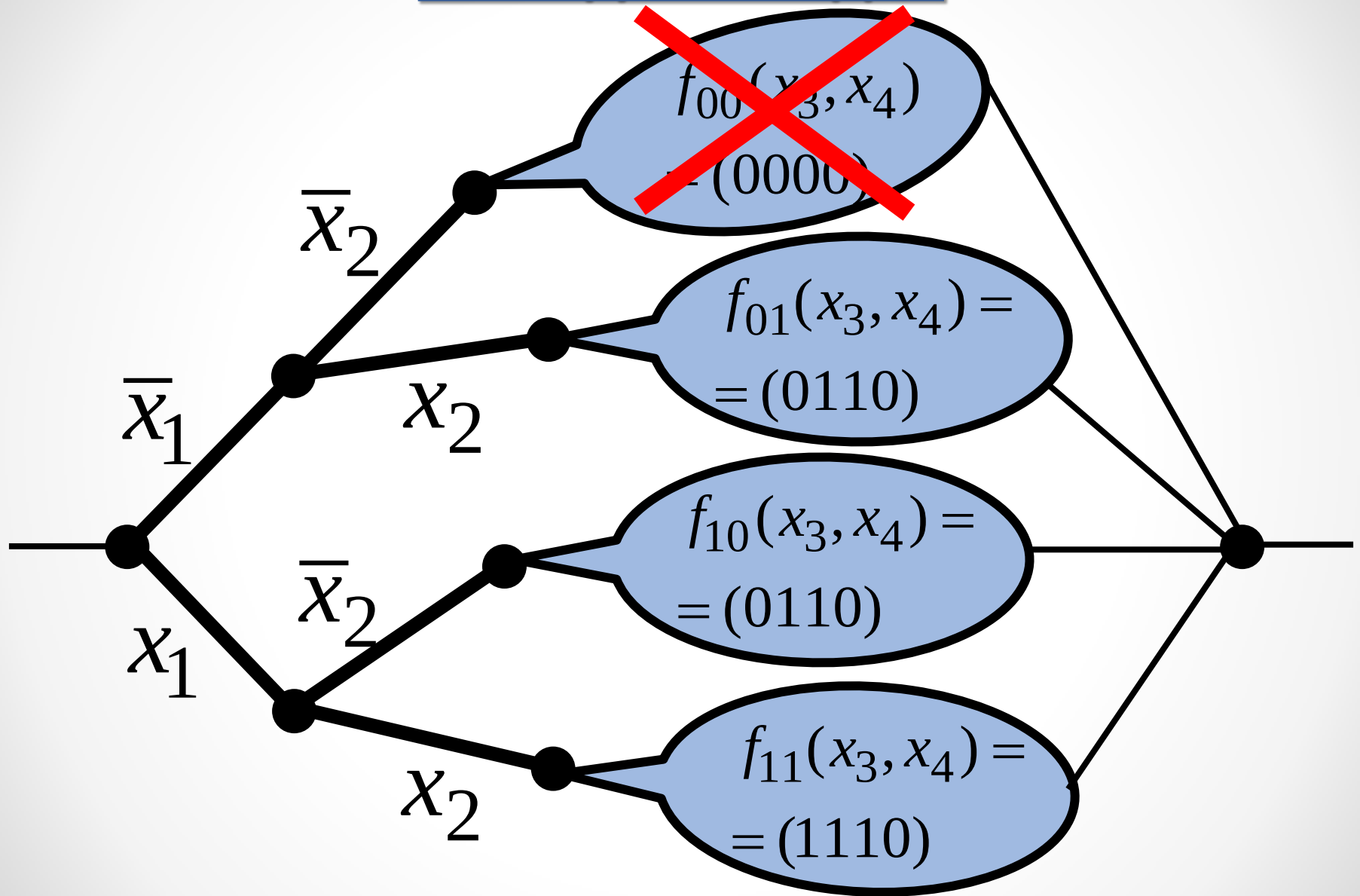
$$\begin{aligned}
 f_0(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_0(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_0(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{00}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{01}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_1(x_2, x_3, x_4) &= \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_1(0, x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_1(1, x_3, x_4) = \\
 &= \bar{x}_2 \cdot f_{10}(x_3, x_4) \vee x_2 \cdot f_{11}(x_3, x_4)
 \end{aligned}$$

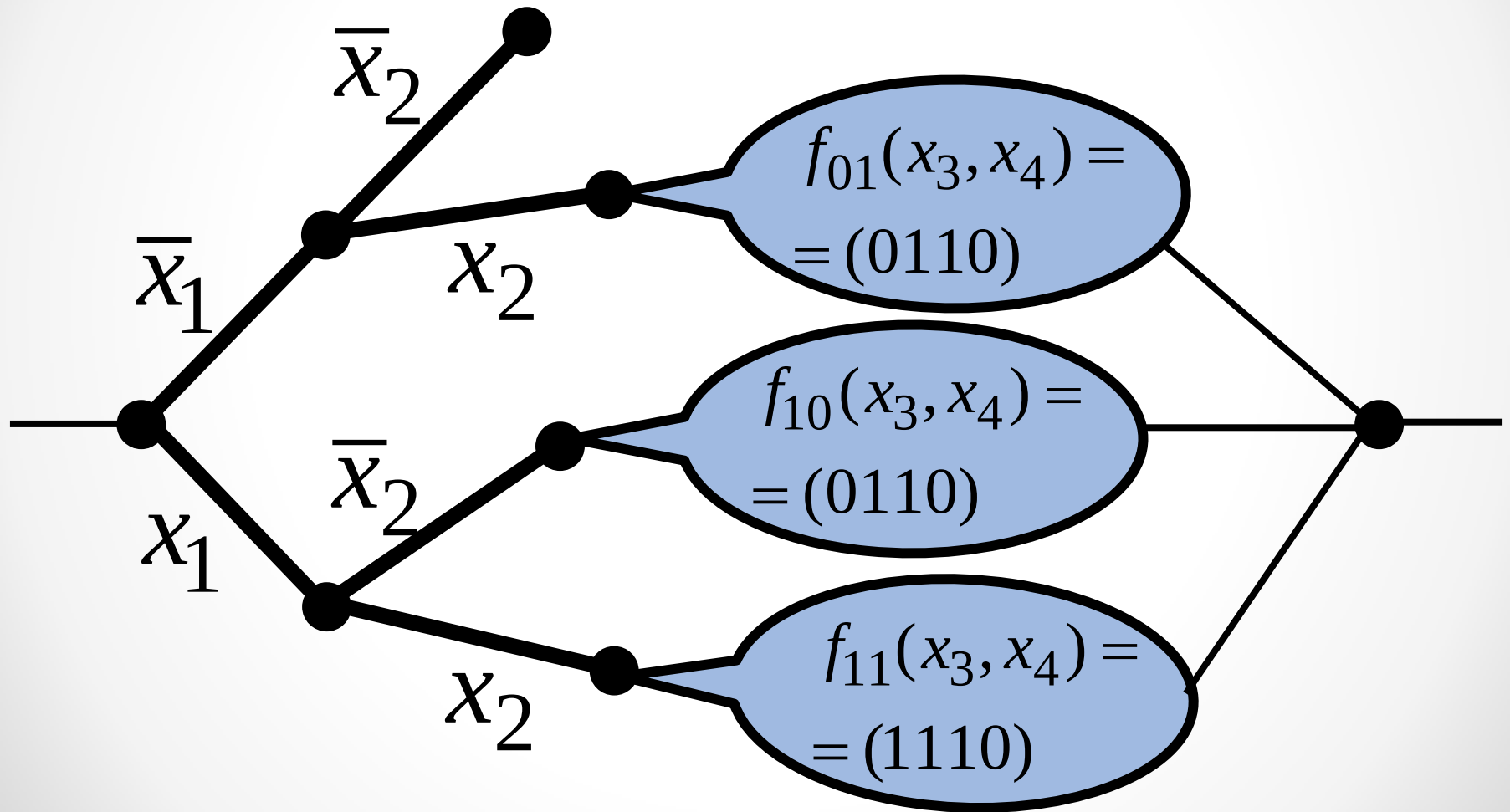
Метод каскадов



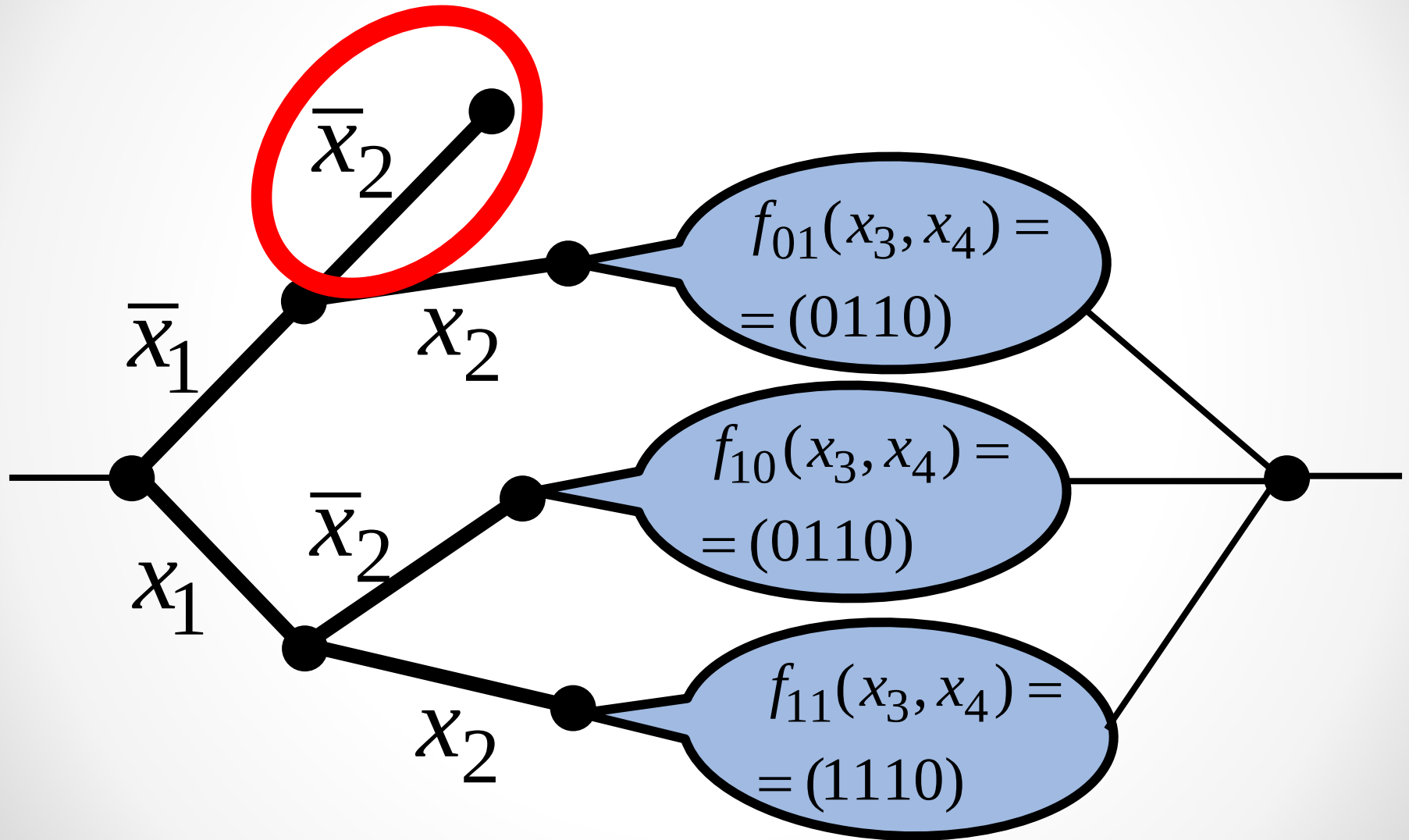
Метод каскадов



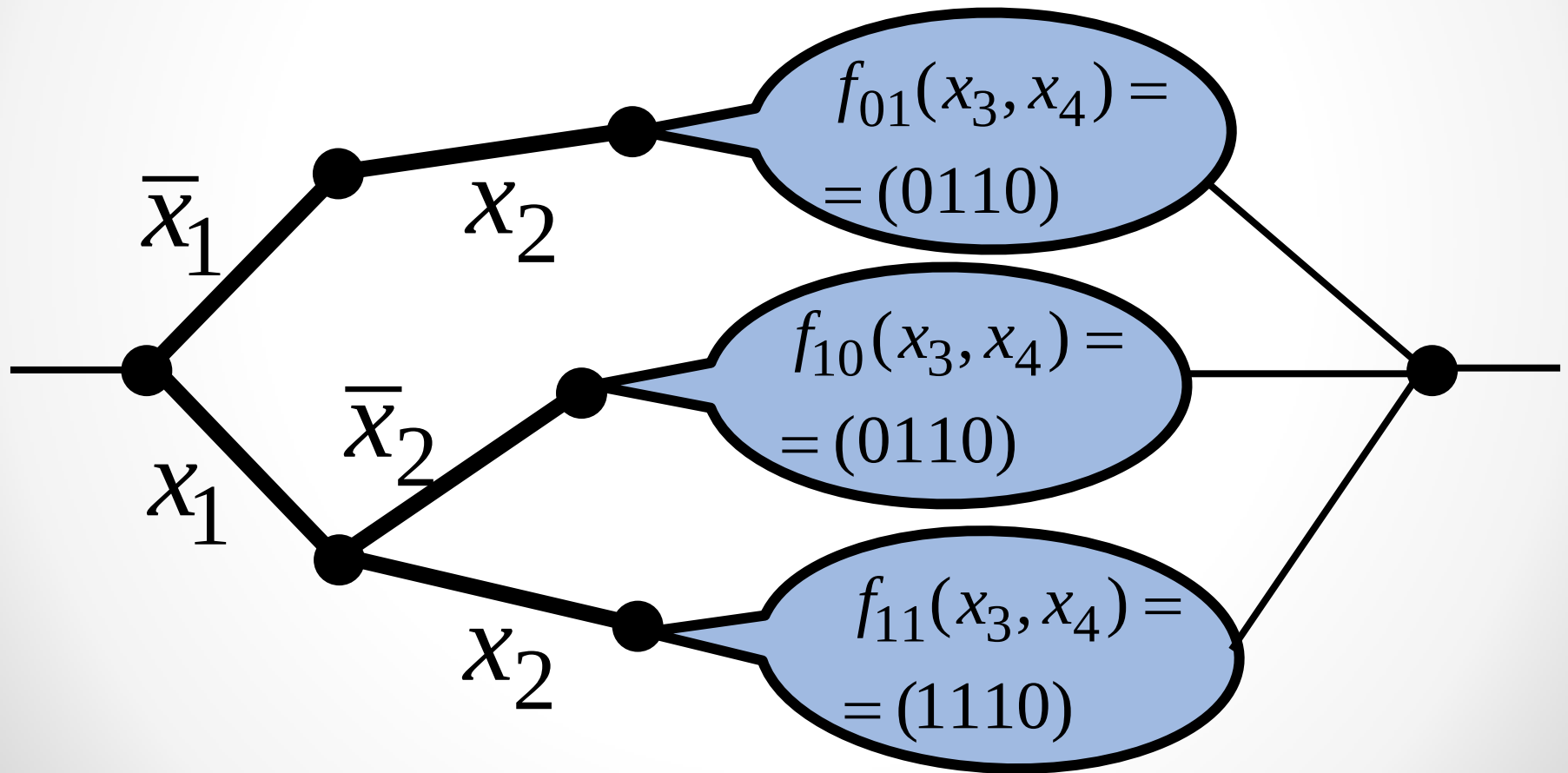
Метод каскадов



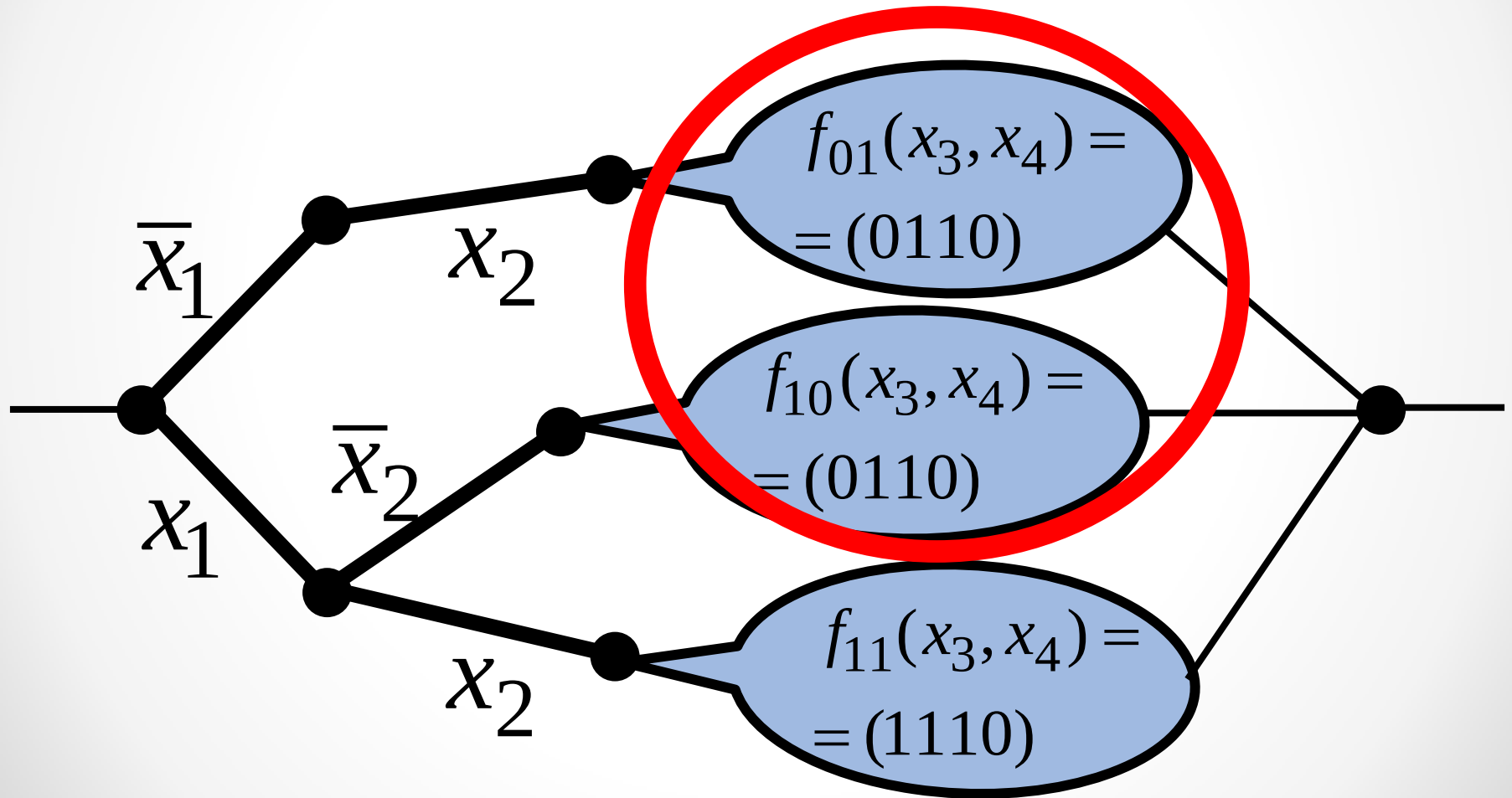
Метод каскадов



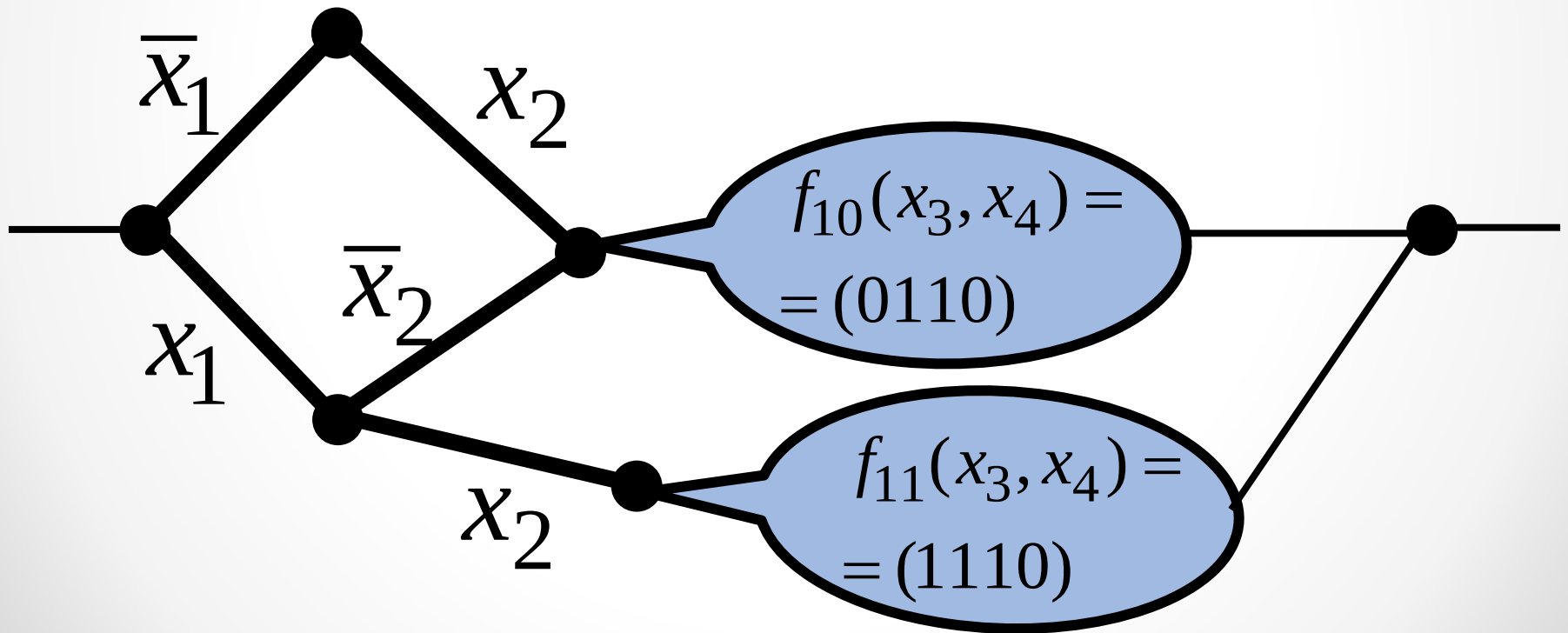
Метод каскадов



Метод каскадов



Метод каскадов



Метод каскадов

$$f_{10}(x_3, x_4) = (0110)$$

$$f_{10}(x_3, x_4) = \bar{x}_3 \cdot f_{10}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{10}(1, x_4) =$$

Метод каскадов

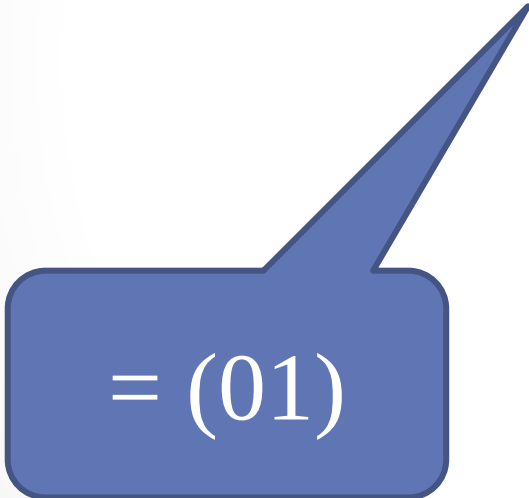
$$f_{10}(x_3, x_4) = (0110)$$

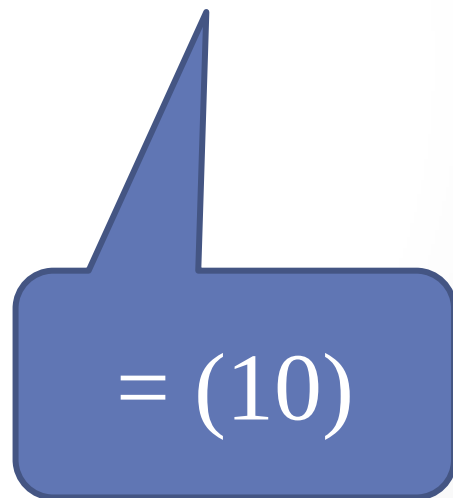
$$\begin{aligned} f_{10}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{10}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{10}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{100}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{101}(x_4) \end{aligned}$$

Метод каскадов

$$f_{10}(x_3, x_4) = (0110)$$

$$\begin{aligned} f_{10}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{10}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{10}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{100}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{101}(x_4) \end{aligned}$$


$$= (01)$$


$$= (10)$$

Метод каскадов

$$f_{10}(x_3, x_4) = (0110)$$

$$\begin{aligned} f_{10}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{10}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{10}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{100}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{101}(x_4) \end{aligned}$$

$$f_{11}(x_3, x_4) = (1110)$$

$$f_{11}(x_3, x_4) = \bar{x}_3 \cdot f_{11}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{11}(1, x_4) =$$

Метод каскадов

$$f_{10}(x_3, x_4) = (0110)$$

$$\begin{aligned} f_{10}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{10}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{10}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{100}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{101}(x_4) \end{aligned}$$

$$f_{11}(x_3, x_4) = (1110)$$

$$\begin{aligned} f_{11}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{11}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{11}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{110}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{111}(x_4) \end{aligned}$$

Метод каскадов

$$f_{10}(x_3, x_4) = (0110)$$

$$\begin{aligned} f_{10}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{10}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{10}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{100}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{101}(x_4) \end{aligned}$$

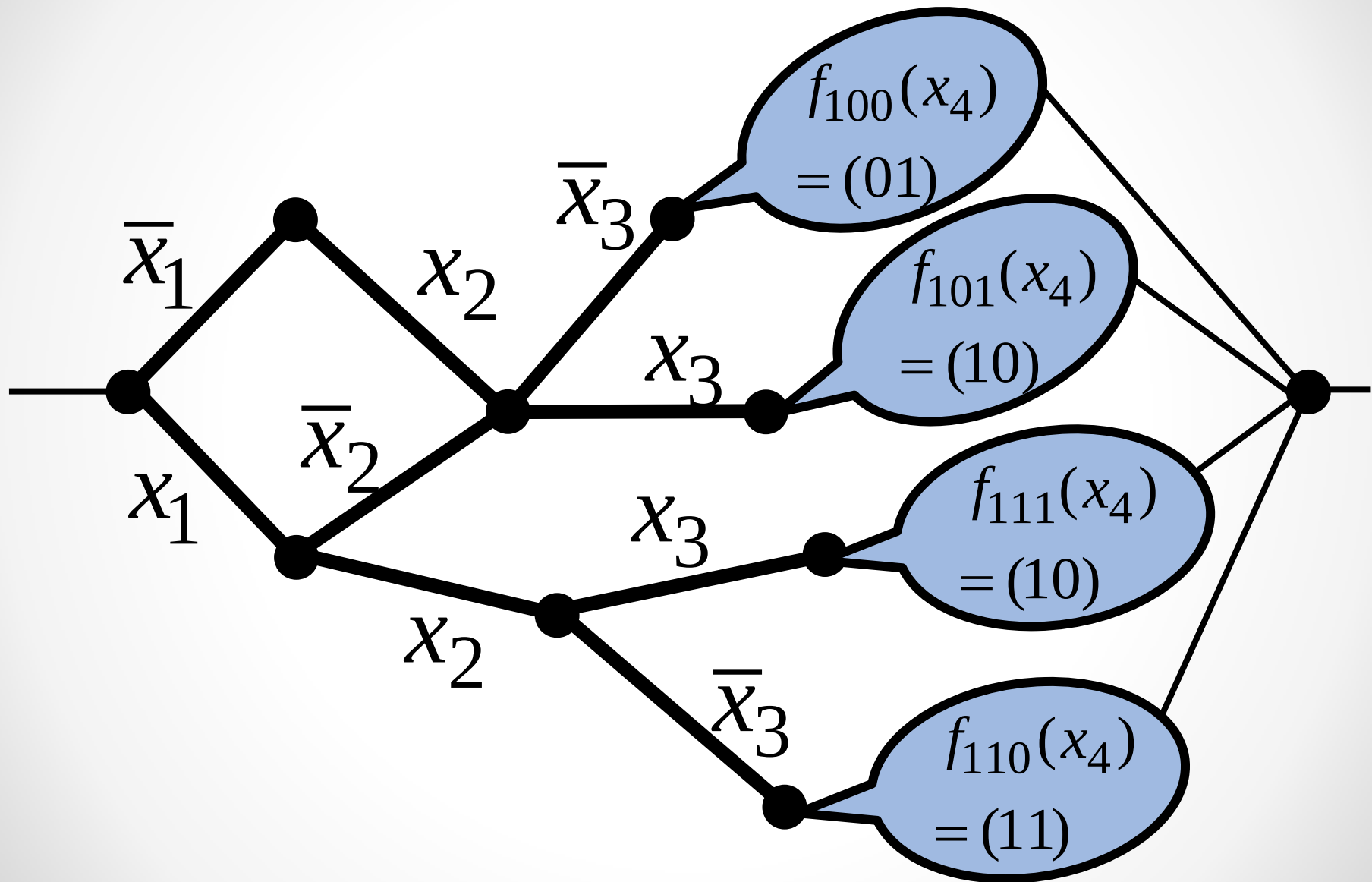
$$f_{11}(x_3, x_4) = (1110)$$

$$\begin{aligned} f_{11}(x_3, x_4) &= \bar{x}_3 \cdot f_{11}(0, x_4) \vee x_3 \cdot f_{11}(1, x_4) = \\ &= \bar{x}_3 \cdot f_{110}(x_4) \vee x_3 \cdot f_{111}(x_4) \end{aligned}$$

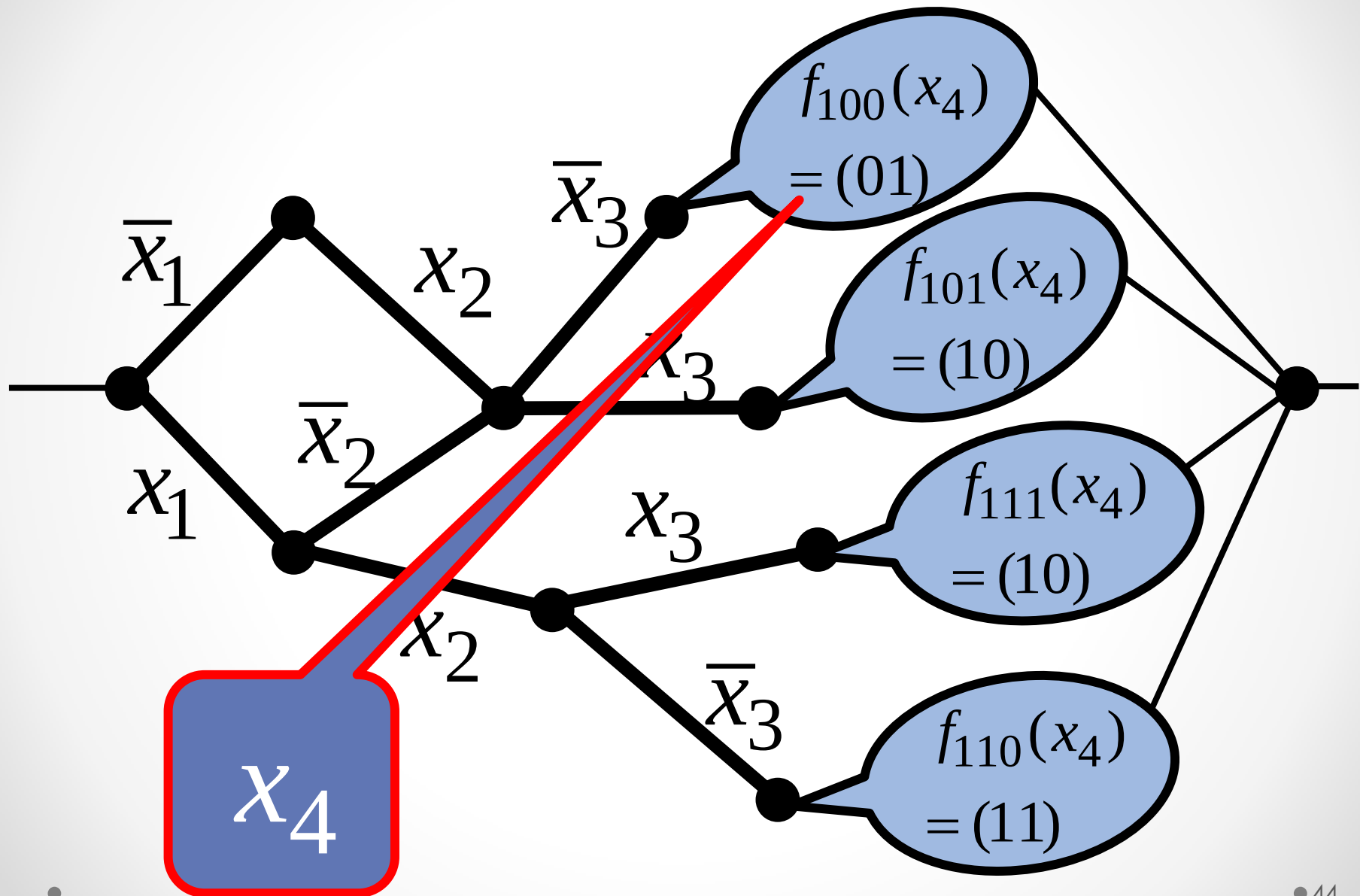
= (10)

= (11)

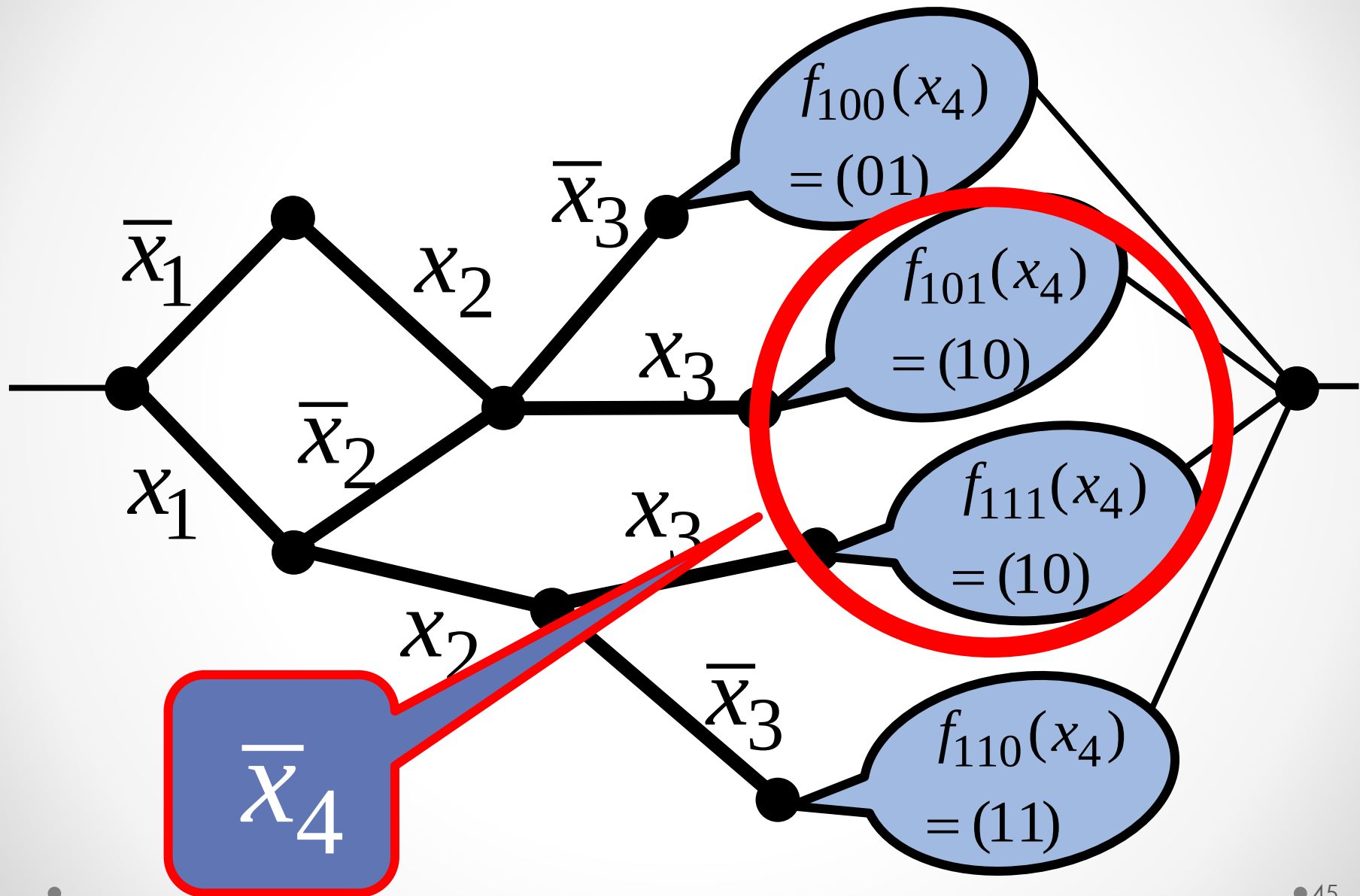
Метод каскадов



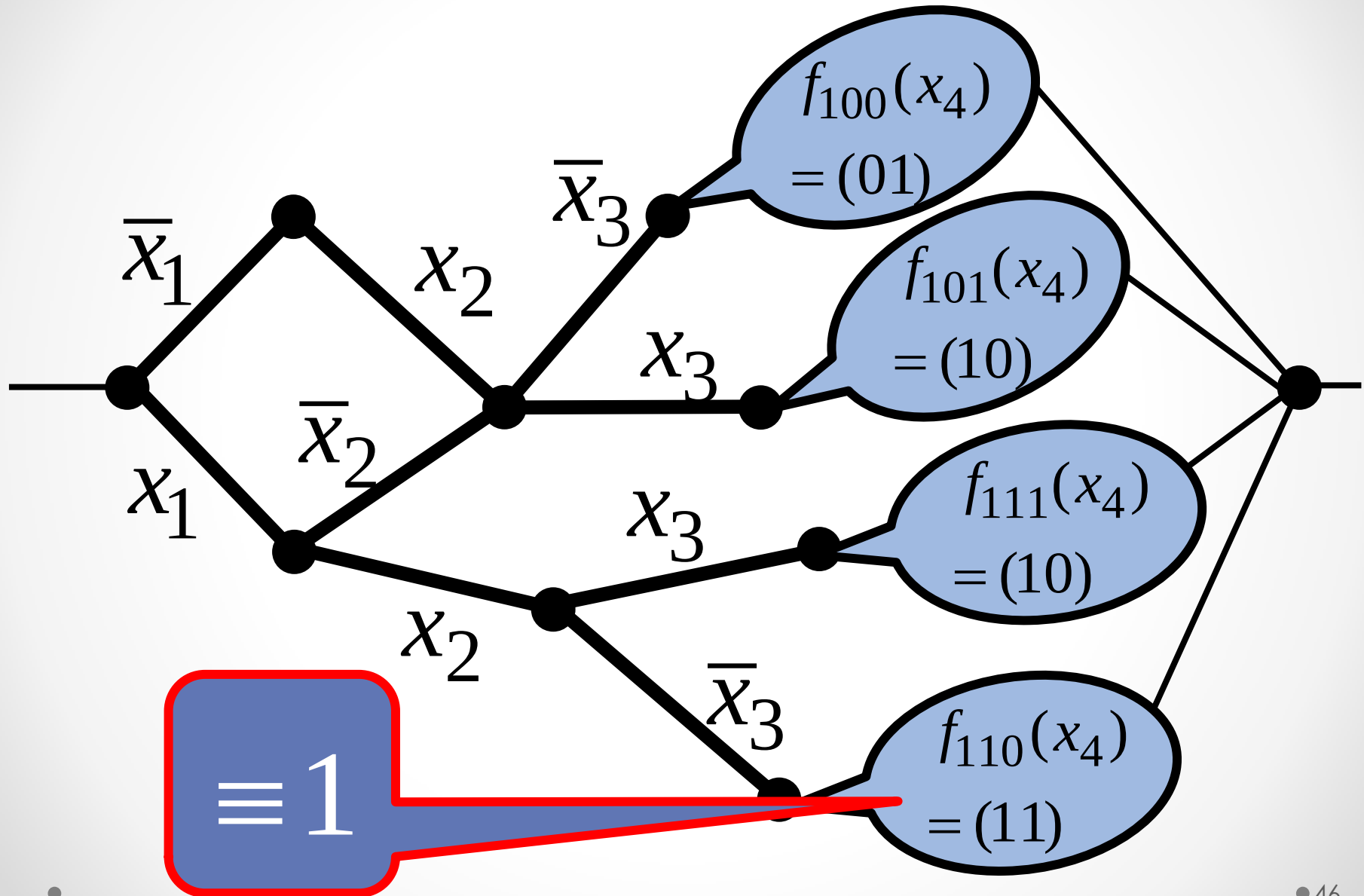
Метод каскадов



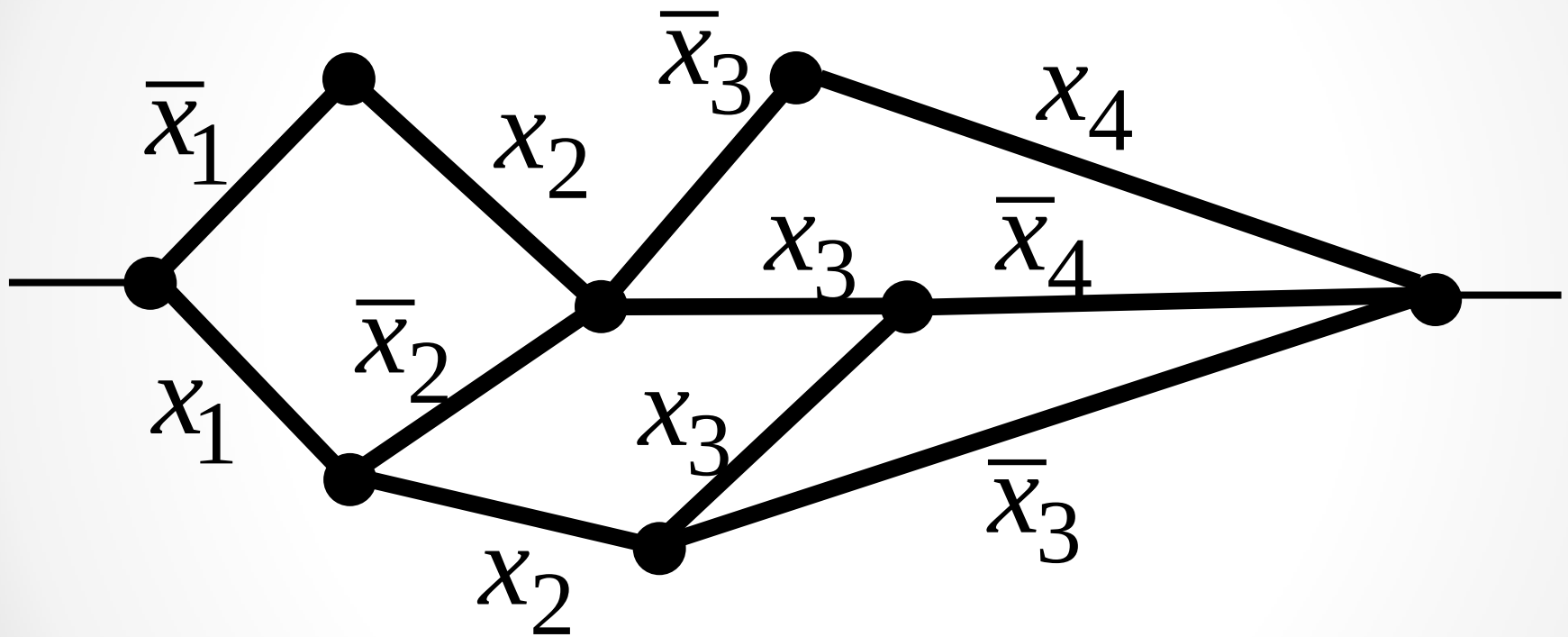
Метод каскадов



Метод каскадов



Метод каскадов



Метод каскадов

- Для построения контактной схемы, реализующей заданную булеву функцию, будем разлагать булеву функцию по переменным.

Метод каскадов

- Если подфункция, появляющаяся при этом разложении, является тождественным нулем, то соответствующая подсхема не реализуется, а контакты, ведущие только к этой подсхеме, отбрасываются.

Метод каскадов

- Если подфункция, появляющаяся при этом разложении, является тождественной единицей, то соответствующая подсхема не реализуется, а контакты, присоединенные к входному полюсу этой подсхемы, присоединяются к выходному полюсу всей схемы.

Метод каскадов

- Если при разложении булевой функции появляются одинаковые подфункции, то соответствующая подсхема реализуется, только один раз, а все соответствующие контакты присоединяются к входному полюсу этой подсхемы.

Схемы из функциональных элементов

Схемы из функциональных элементов

- Пусть имеется конечное множество B объектов, называемых функциональными или логическими элементами:

$$B = \{ f_1, f_2, \dots, f_r \}$$

- i -й элемент имеет n_i входов и один выход, а его работа описывается некоторой булевой функцией от n_i переменных

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_{n_i})$$

Схемы из функциональных элементов

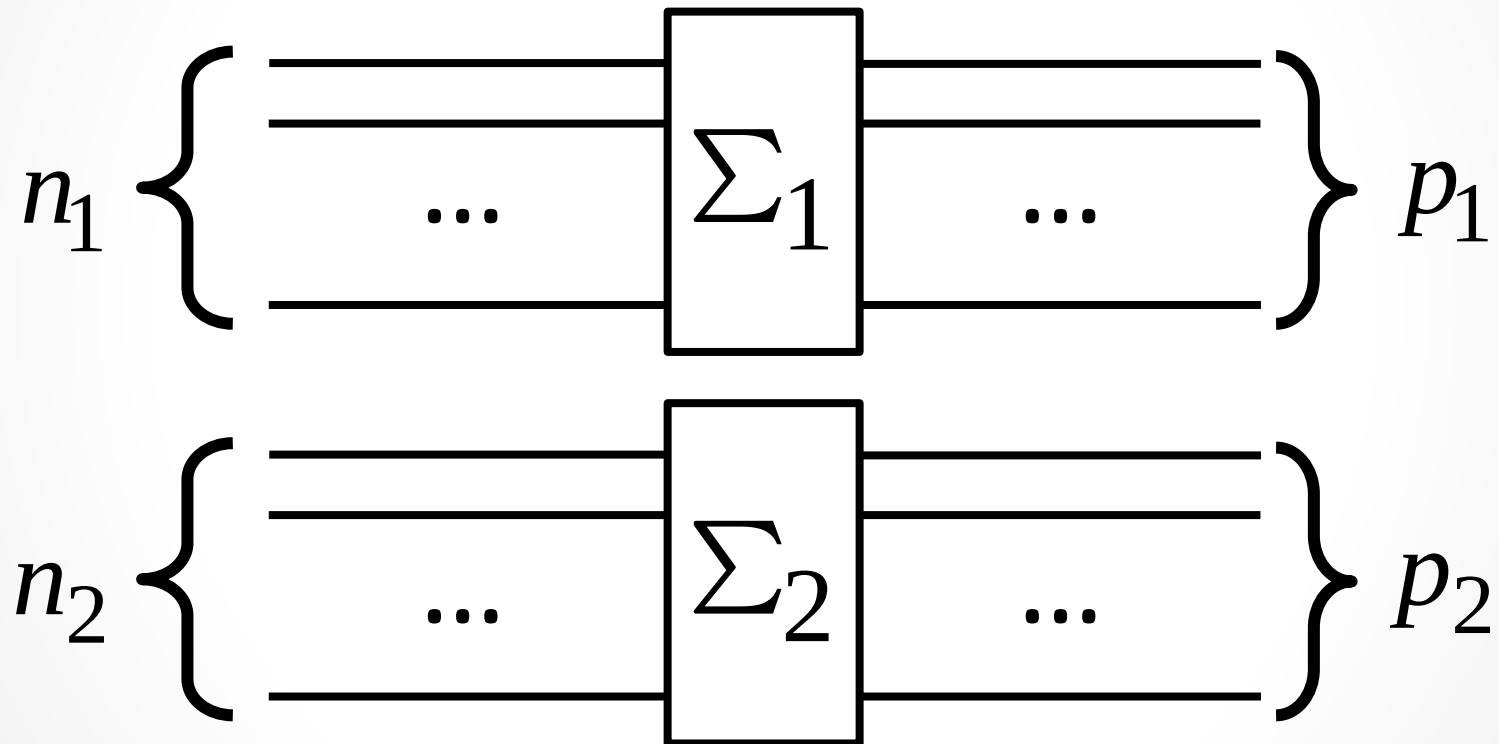
- Логическая схема определяется как объект, имеющий n входов, p выходов и построенный из функциональных элементов по следующей индуктивной схеме:

I. Проводник является схемой с одним входом и одним выходом:

$$\frac{x}{y = x}$$

Схемы из функциональных элементов

IIa. Объединение непересекающихся схем:



Схемы из функциональных элементов

IIa. Объединение непересекающихся схем:

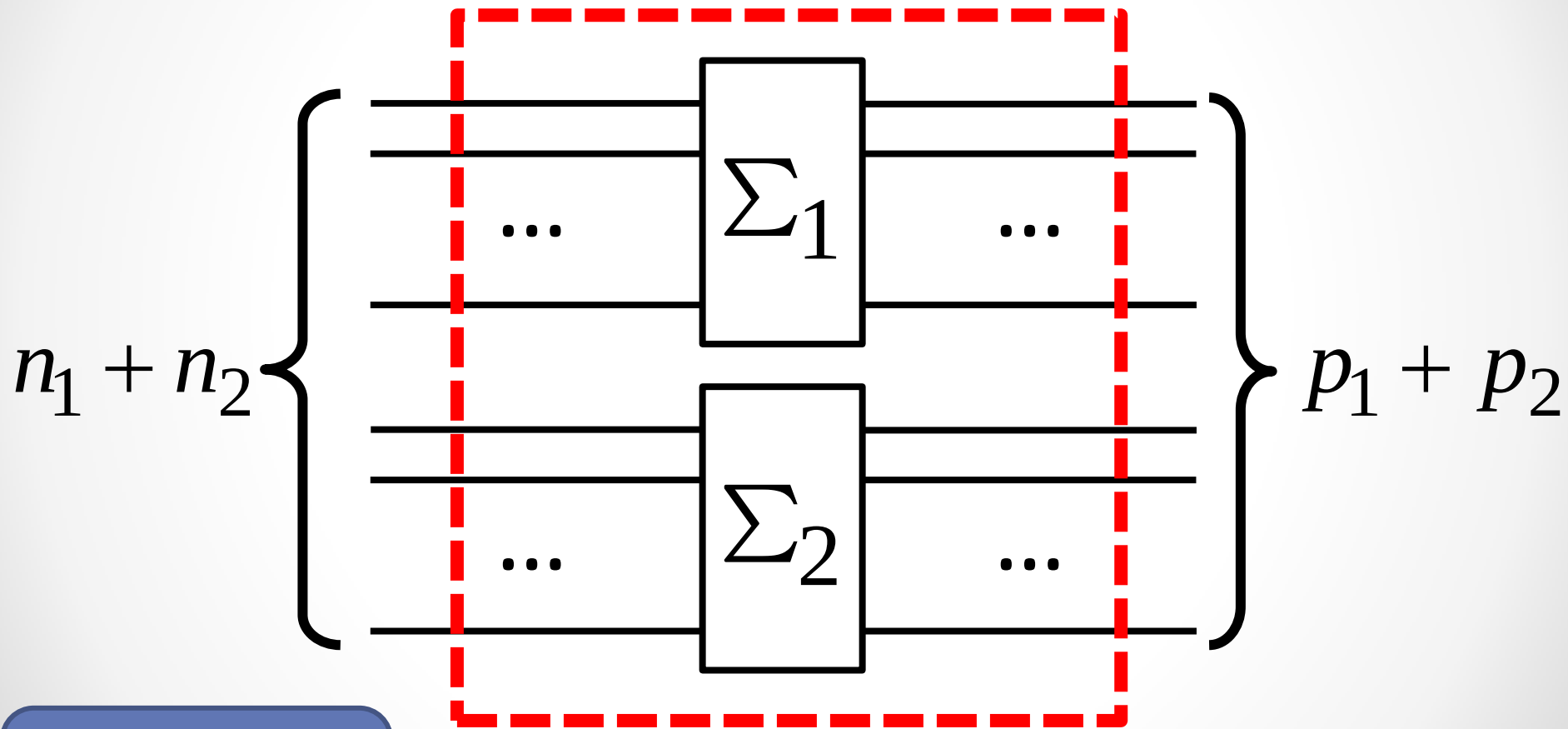
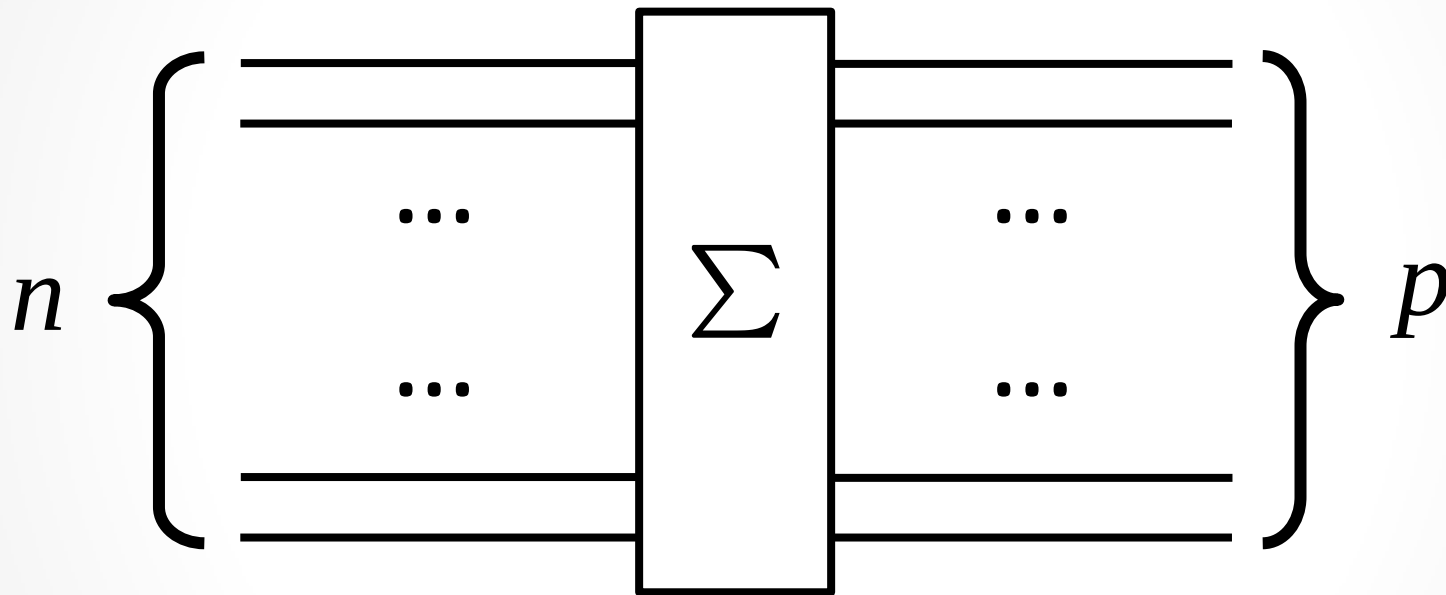


Схема Σ_3

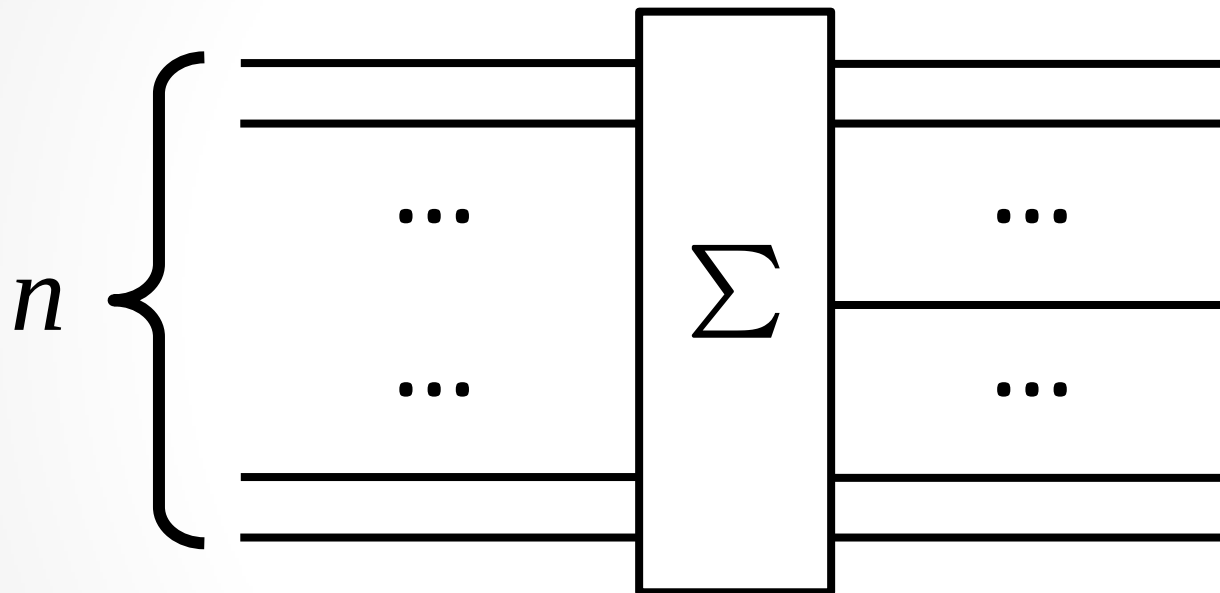
Схемы из функциональных элементов

IIb. Расщепление выхода:



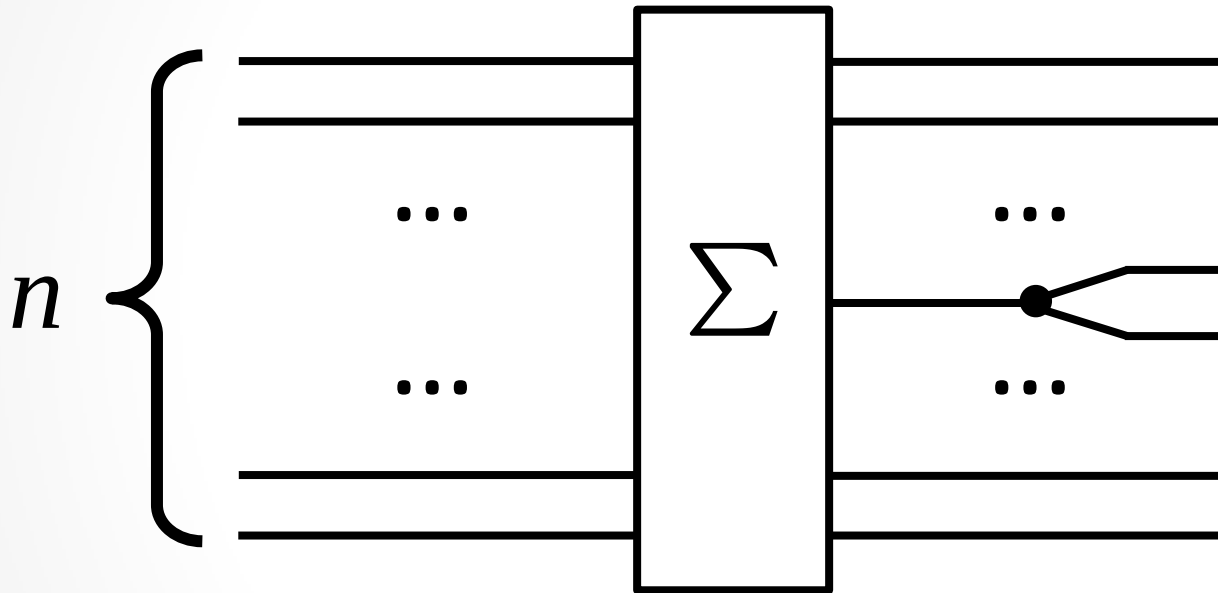
Схемы из функциональных элементов

IIb. Расщепление выхода:



Схемы из функциональных элементов

IIb. Расщепление выхода:



Схемы из функциональных элементов

IIb. Расщепление выхода:

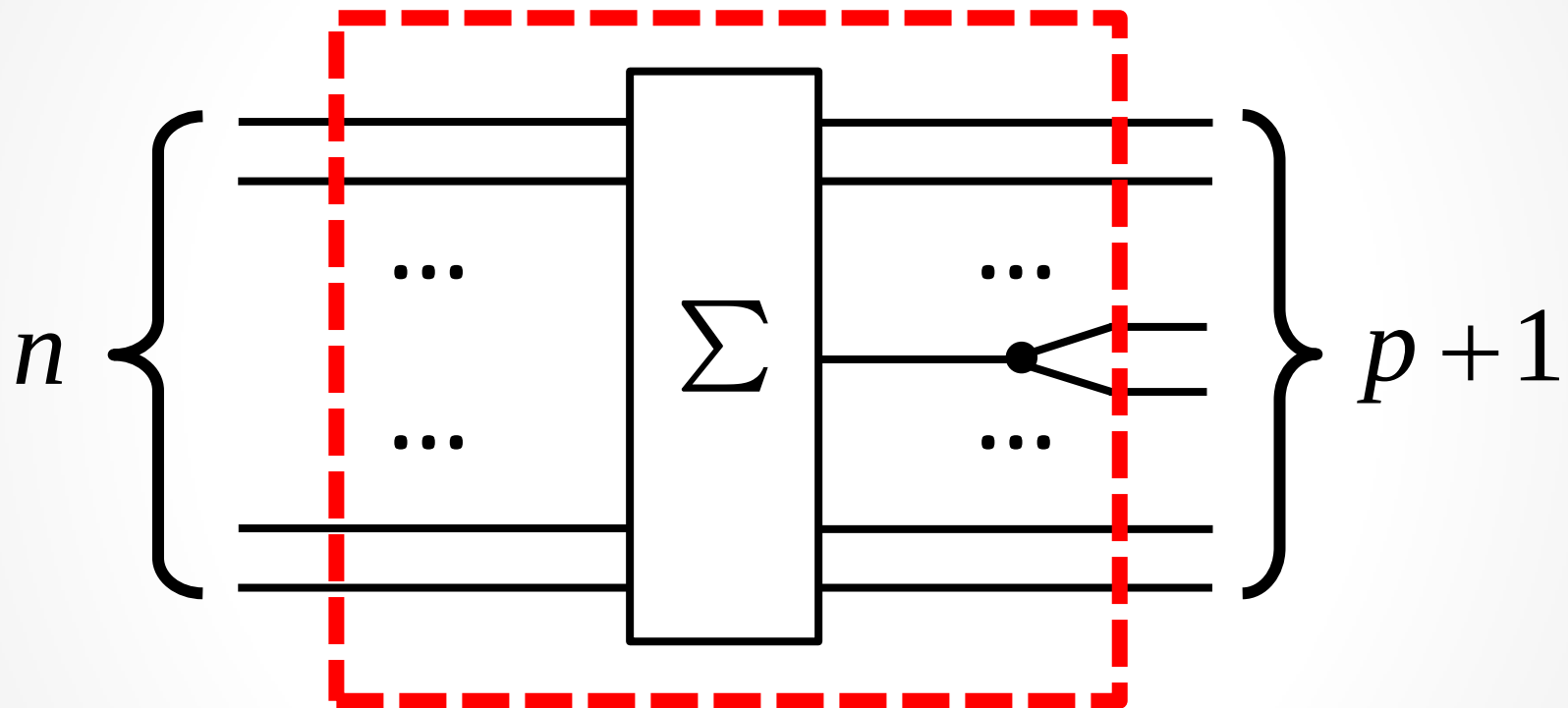
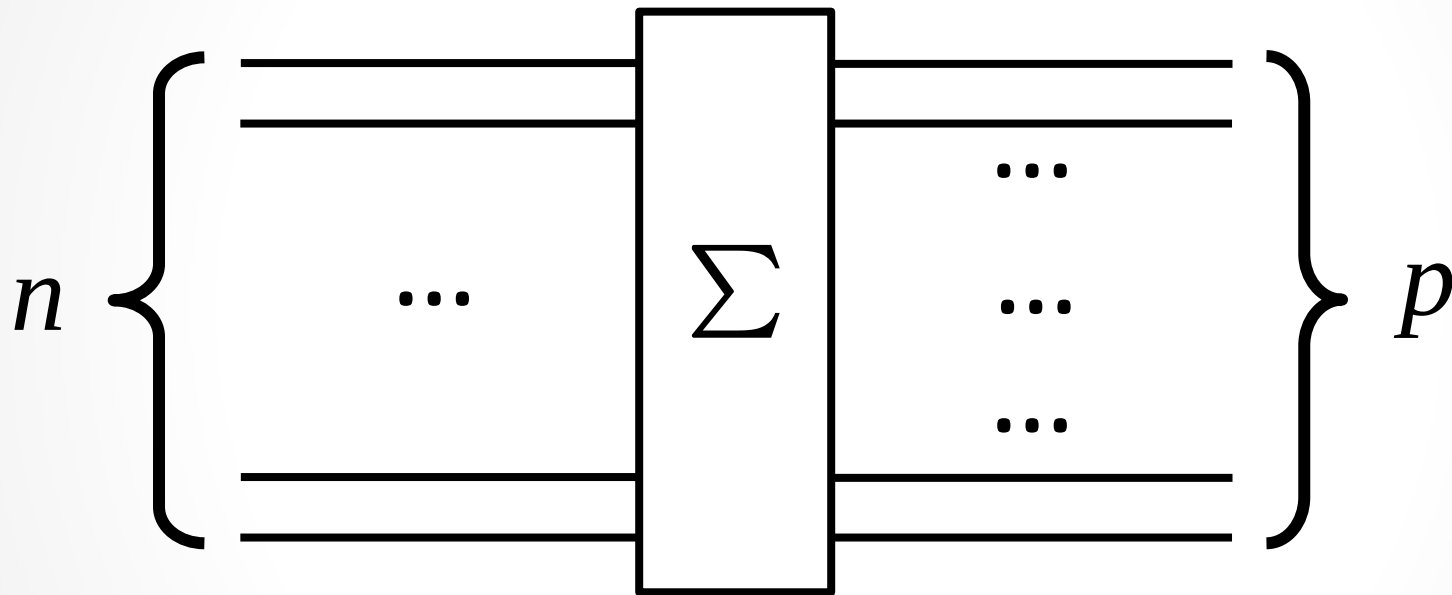


Схема Σ_1

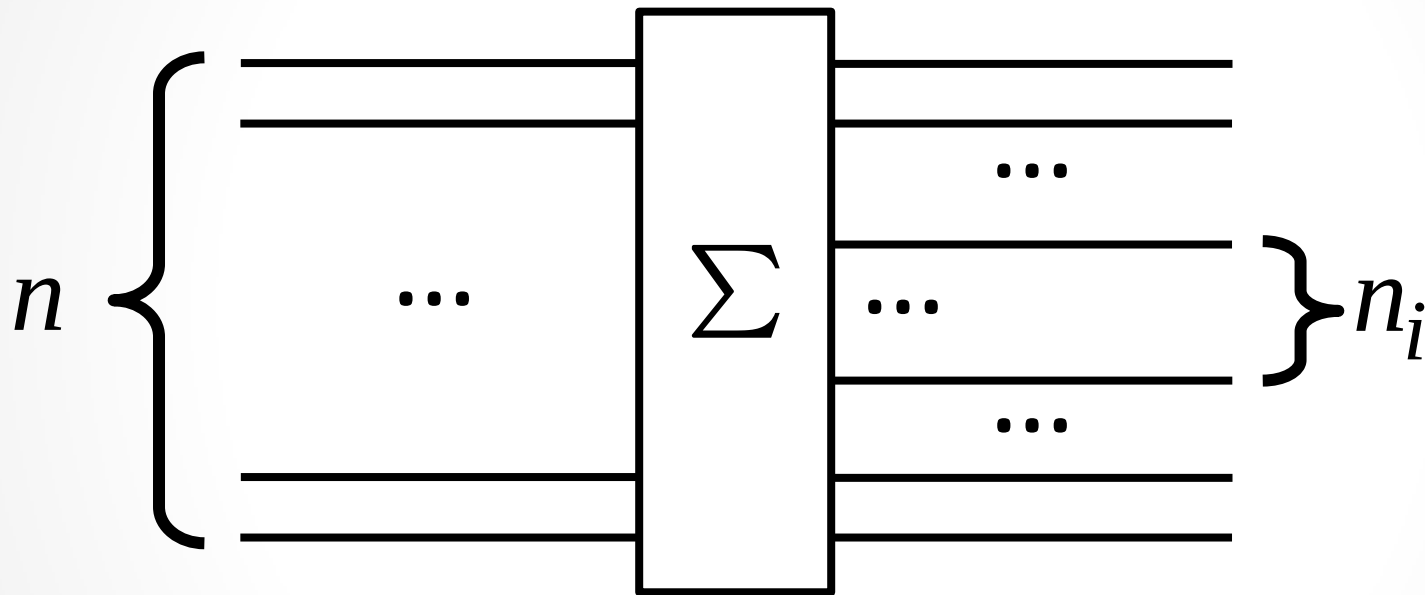
Схемы из функциональных элементов

IIIc. Присоединение логического элемента:



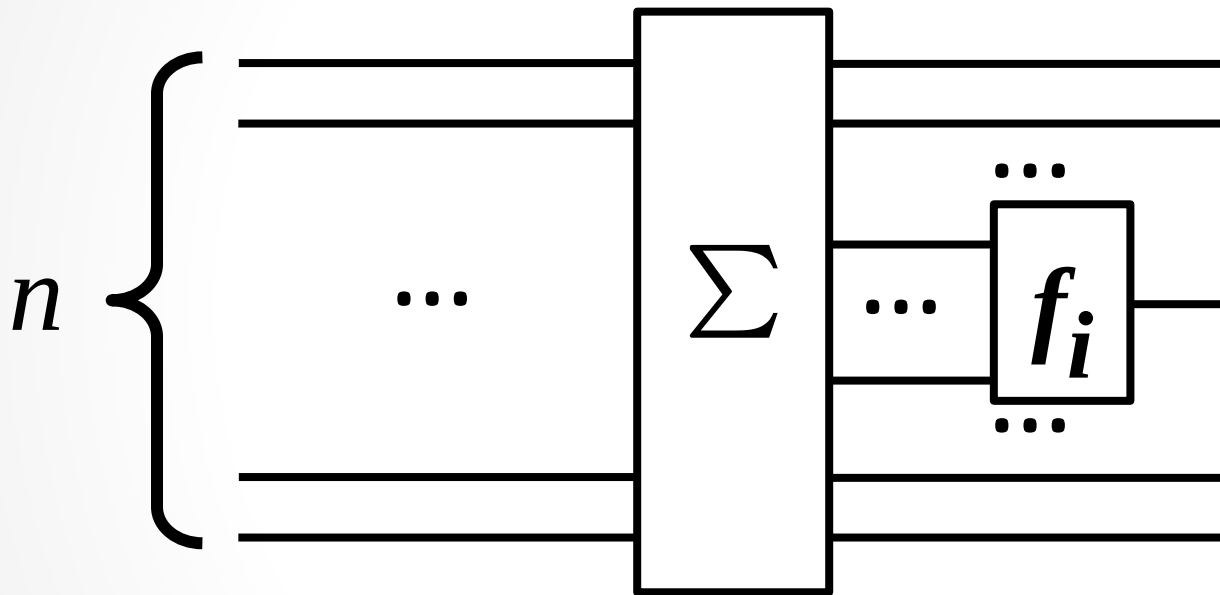
Схемы из функциональных элементов

IIIc. Присоединение логического элемента:



Схемы из функциональных элементов

IIIc. Присоединение логического элемента:



Схемы из функциональных элементов

IIIc. Присоединение логического элемента:

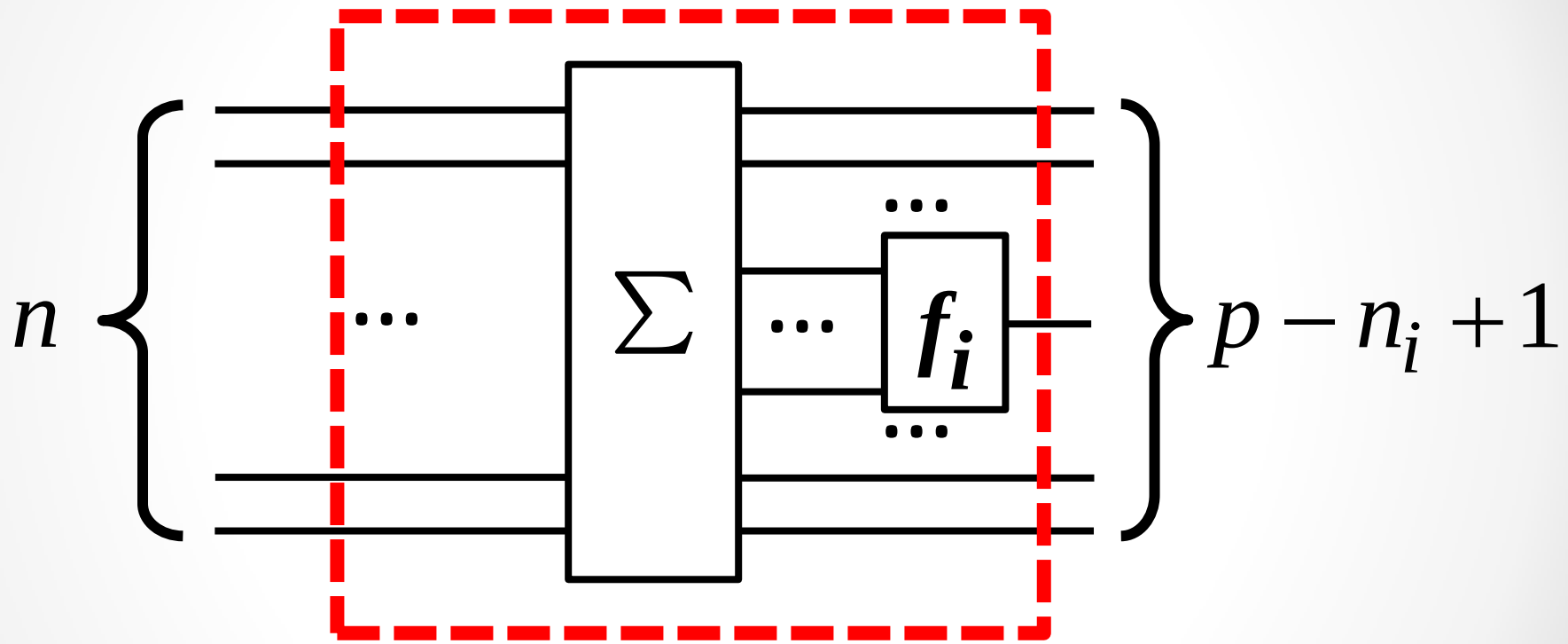
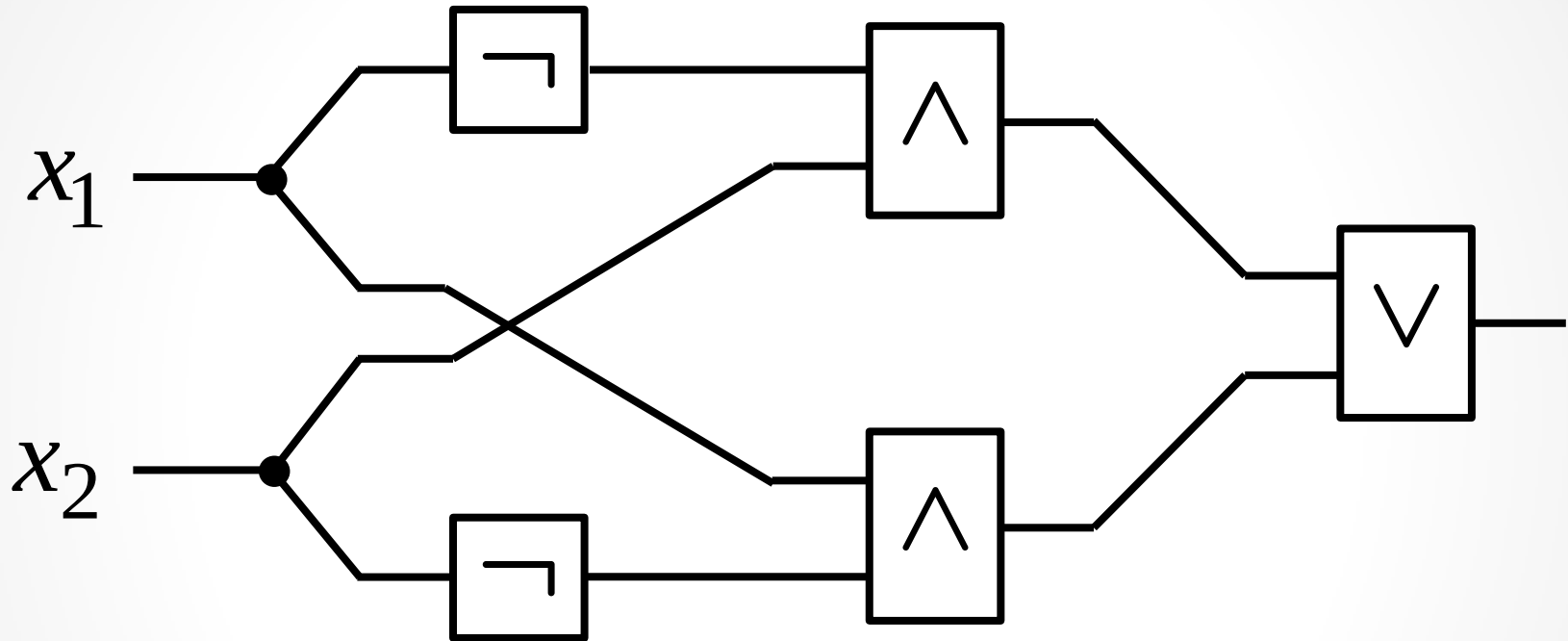


Схема Σ_1

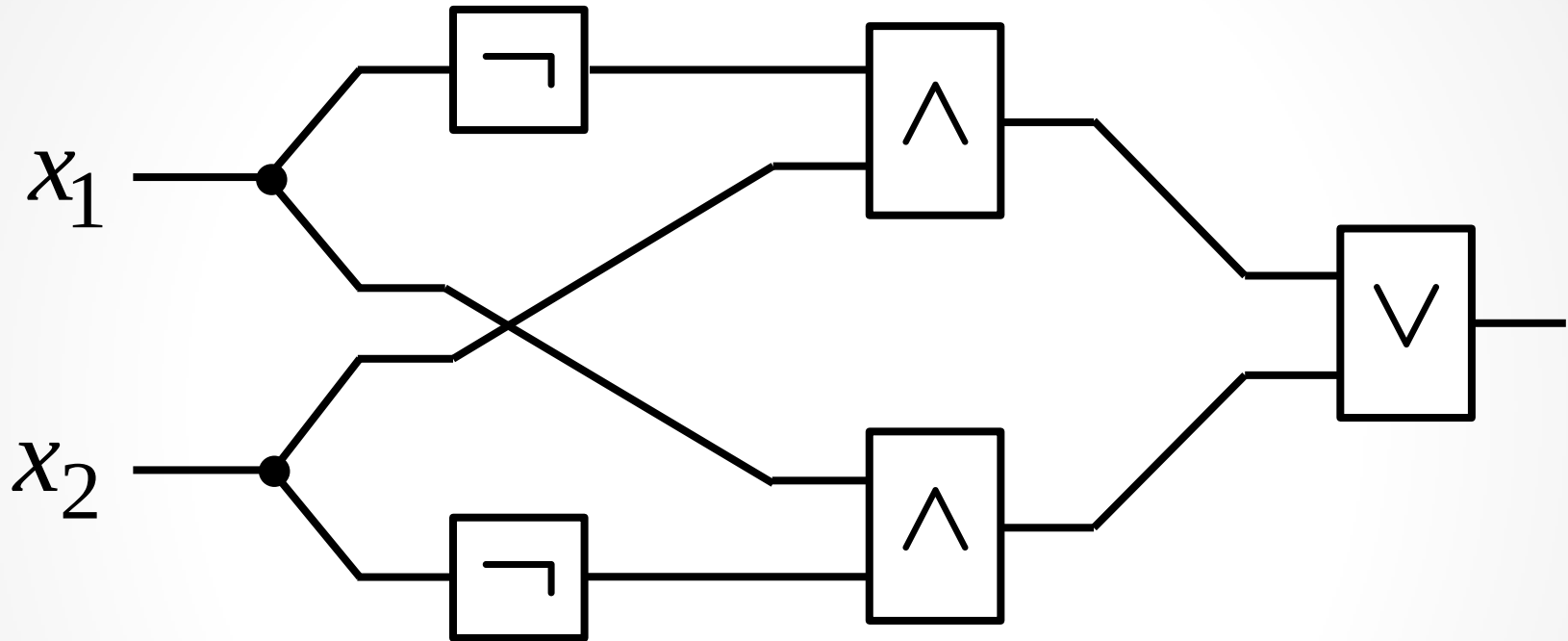
Задача минимизации схем из ф. э.

➤ Пример.



Задача минимизации схем из ф. э.

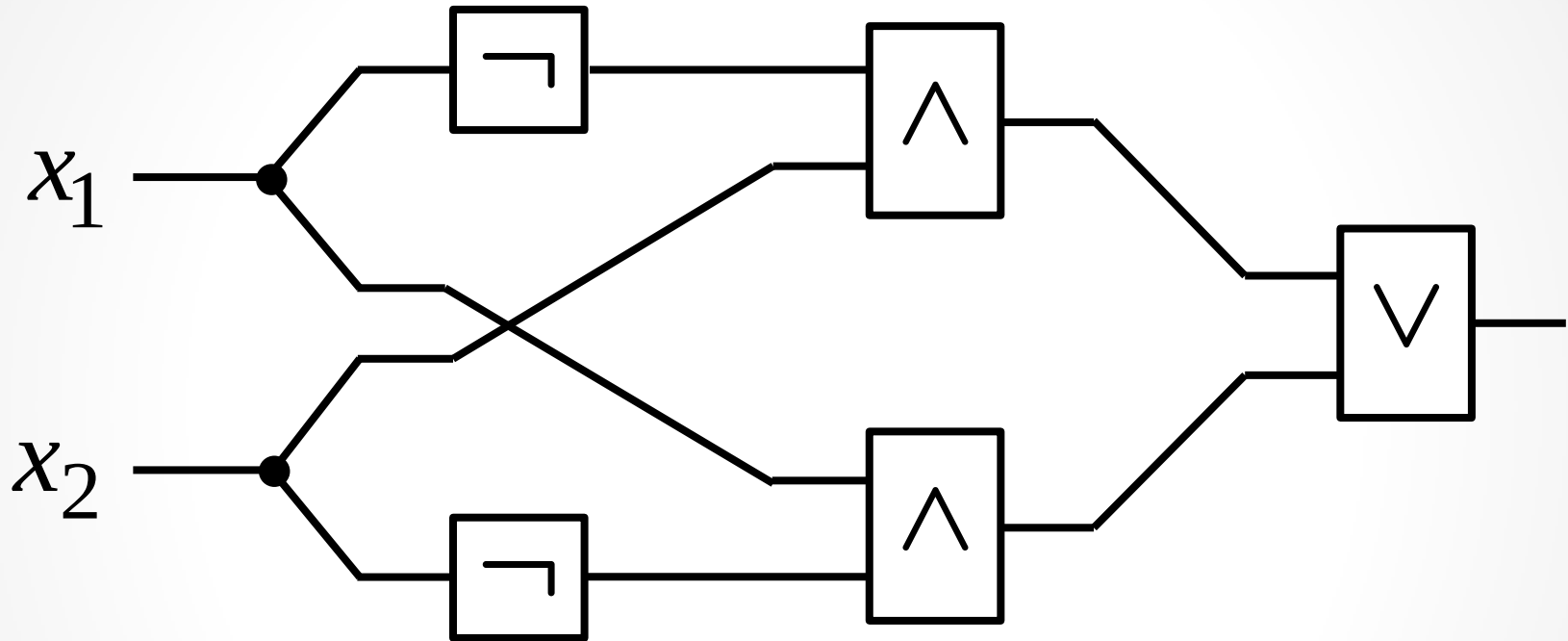
➤ Пример.



- Сложностью схемы Σ будем называть число функциональных элементов, входящих в эту схему и обозначать $L(\Sigma)$.

Задача минимизации схем из ф. э.

➤ Пример.



$$L(\Sigma) = 5$$

Схемы из функциональных элементов

- Функционирование логической схемы, имеющей n входов и p выходов описывается системой из p булевых функций, каждая от n переменных :

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_p = f_p(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Схемы из функциональных элементов

- Проблема синтеза схем из функциональных элементов состоит в построении схемы из логических элементов, входящих в заданный базис B , при этом поведение этой схемы должно описываться заданной системой уравнений

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_p = f_p(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Задача минимизации схем из ф. э.

➤ Лемма. Пусть имеется конечное r -элементное множество B функциональных элементов, i -й элемент имеет n_i входов и $\nu = \max n_i$. Тогда число схем в базисе B , имеющих n входов, p выходов и состоящих из h функциональных элементов не превосходит величину

$$r^h (n + h)^{h\nu + p}.$$

Задача минимизации схем из ф. э.

- **Доказательство.** Выбор h функциональных элементов можно осуществить не более, чем r^h способами. При этом p выходов схемы и входы функциональных элементов (а их не более, чем $h\nu$) присоединяются либо ко входам схемы либо к выходам функциональных элементов. Вариантов для этих подключений не более, чем $(n+h)^{h\nu+p}$. В результате получаем утверждение леммы.

Функции Шеннона

- Далее будем рассматривать задачу синтеза схем, реализующих булевы функции, т.е. схем, имеющих n входов и $p = 1$ выходов.
- Пусть S_f – схема, реализующая булеву функцию f . Обозначим через

$$L(f) = \min_{S_f} L(S_f), \quad L(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L(f).$$

Функции Шеннона

- Пусть A – некоторый алгоритм синтеза схем, реализующих булевы функции, а $L_A(f)$ – сложность схемы, построенной алгоритмом A и реализующей булеву функцию f . Обозначим через

$$L_A(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L_A(f).$$

Функции Шеннона

- Пусть A – некоторый алгоритм синтеза схем, реализующих булевы функции, а $L_A(f)$ – сложность схемы, построенной алгоритмом A и реализующей булеву функцию f . Обозначим через

$$L_A(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L_A(f).$$

$$L(f) \leq L_A(f) \quad \Rightarrow \quad L(n) \leq L_A(n)$$

Элементарные методы синтеза схем из функциональных элементов

I. Синтез, основанный на СДНФ

Синтез, основанный на СДНФ

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$$

$$= \bigvee_{i=1}^{w(f)} K_i$$

Синтез, основанный на СДНФ

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ | & | & & | \end{array}$$

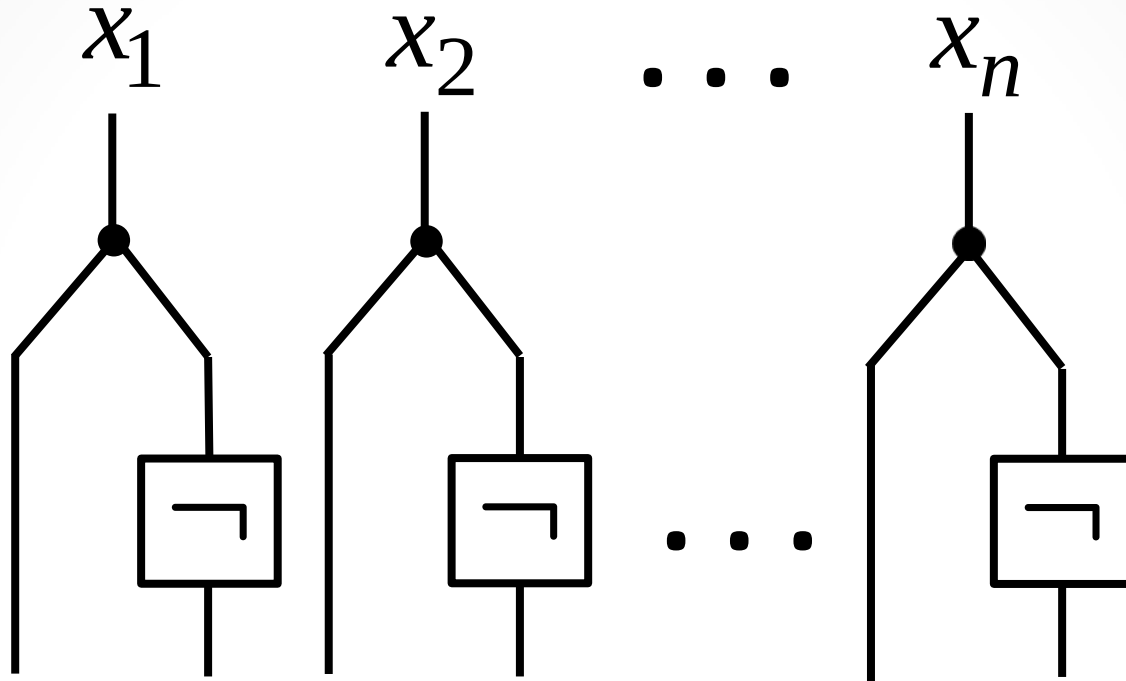
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} = \bigvee_{i=1}^{w(f)} K_i$$

Синтез, основанный на СДНФ

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ | & | & & | \end{array}$$

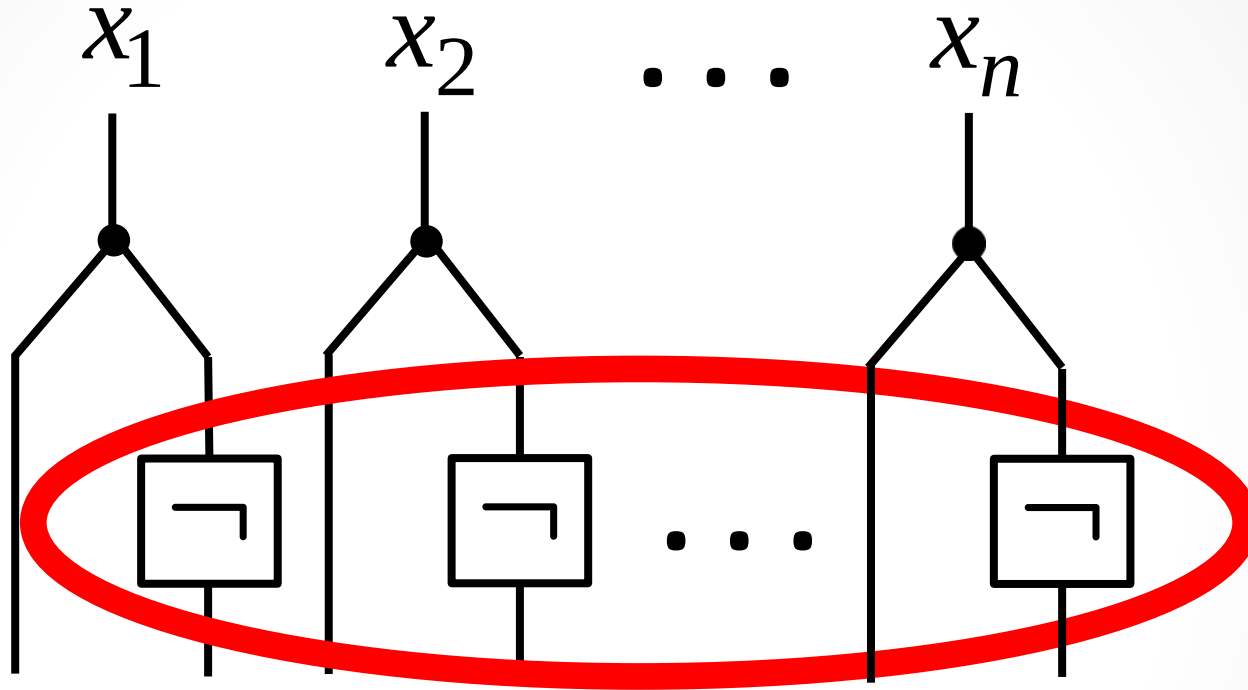
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} x_1^{(\sigma_1)} \dots x_n^{(\sigma_n)} = \bigvee_{i=1}^{w(f)} K_i$$

Синтез, основанный на СДНФ



$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} = \bigvee_{i=1}^{w(f)} K_i$$

Синтез, основанный на СДНФ



n элементов

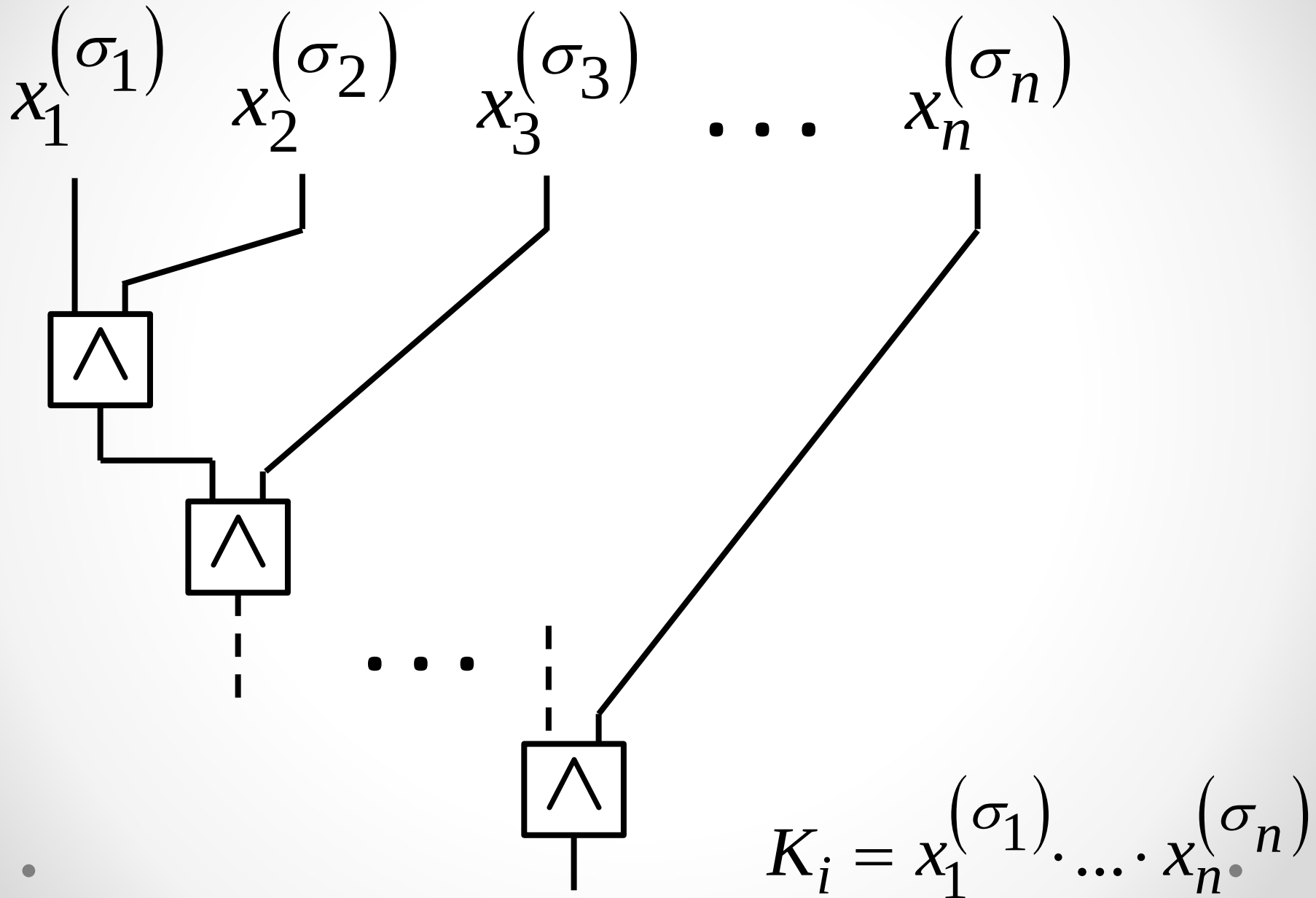
$$\bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} = \bigvee_{i=1}^{w(f)} K_i$$

Синтез, основанный на СДНФ

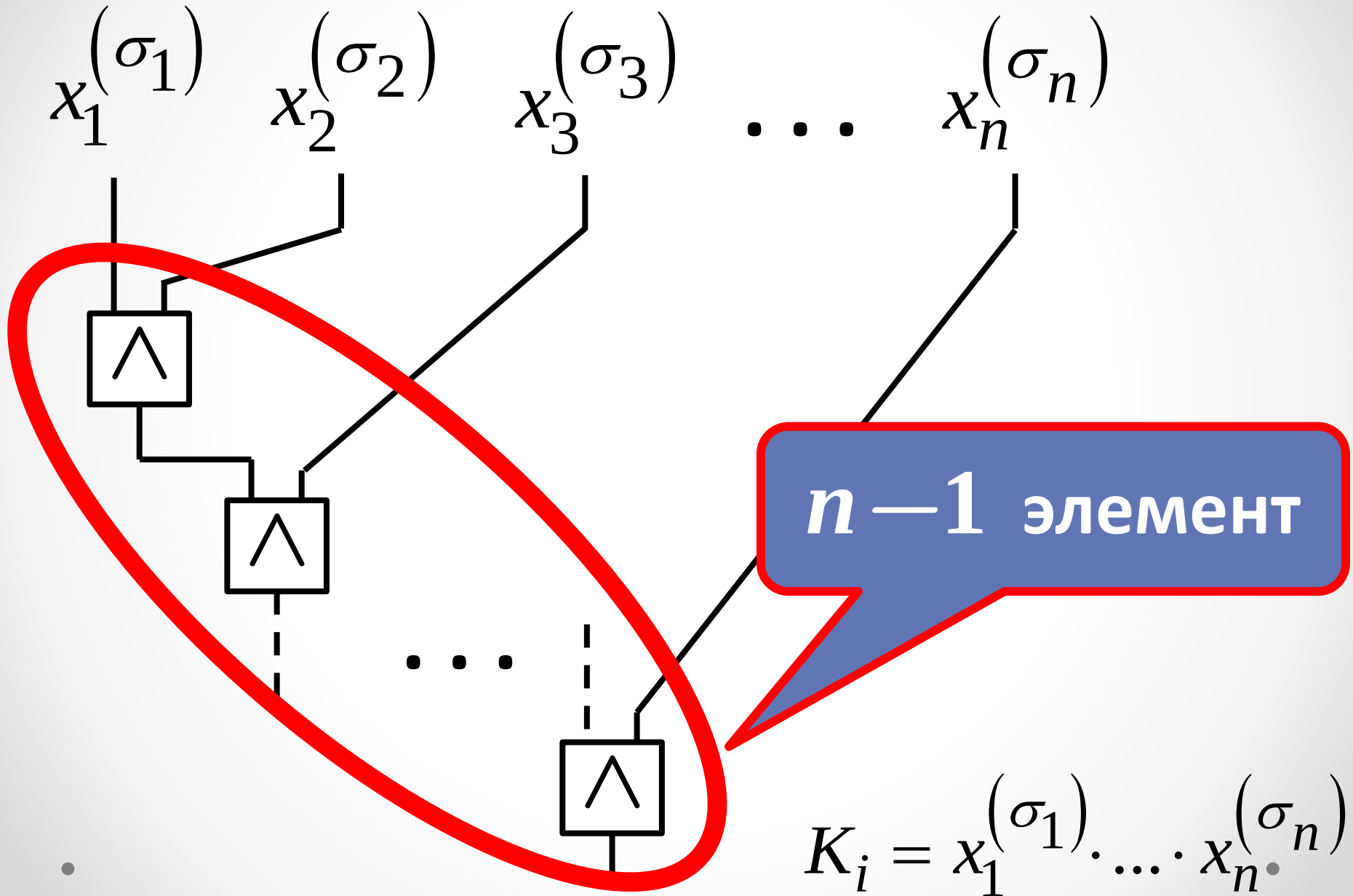
$$\begin{array}{ccccccc} x_1^{(\sigma_1)} & x_2^{(\sigma_2)} & x_3^{(\sigma_3)} & \dots & x_n^{(\sigma_n)} \\ | & | & | & & | \end{array}$$

$$K_i = x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$$

Синтез, основанный на СДНФ



Синтез, основанный на СДНФ



Синтез, основанный на СДНФ

 K_1 K_2 K_3 $\dots$ K_s

|

|

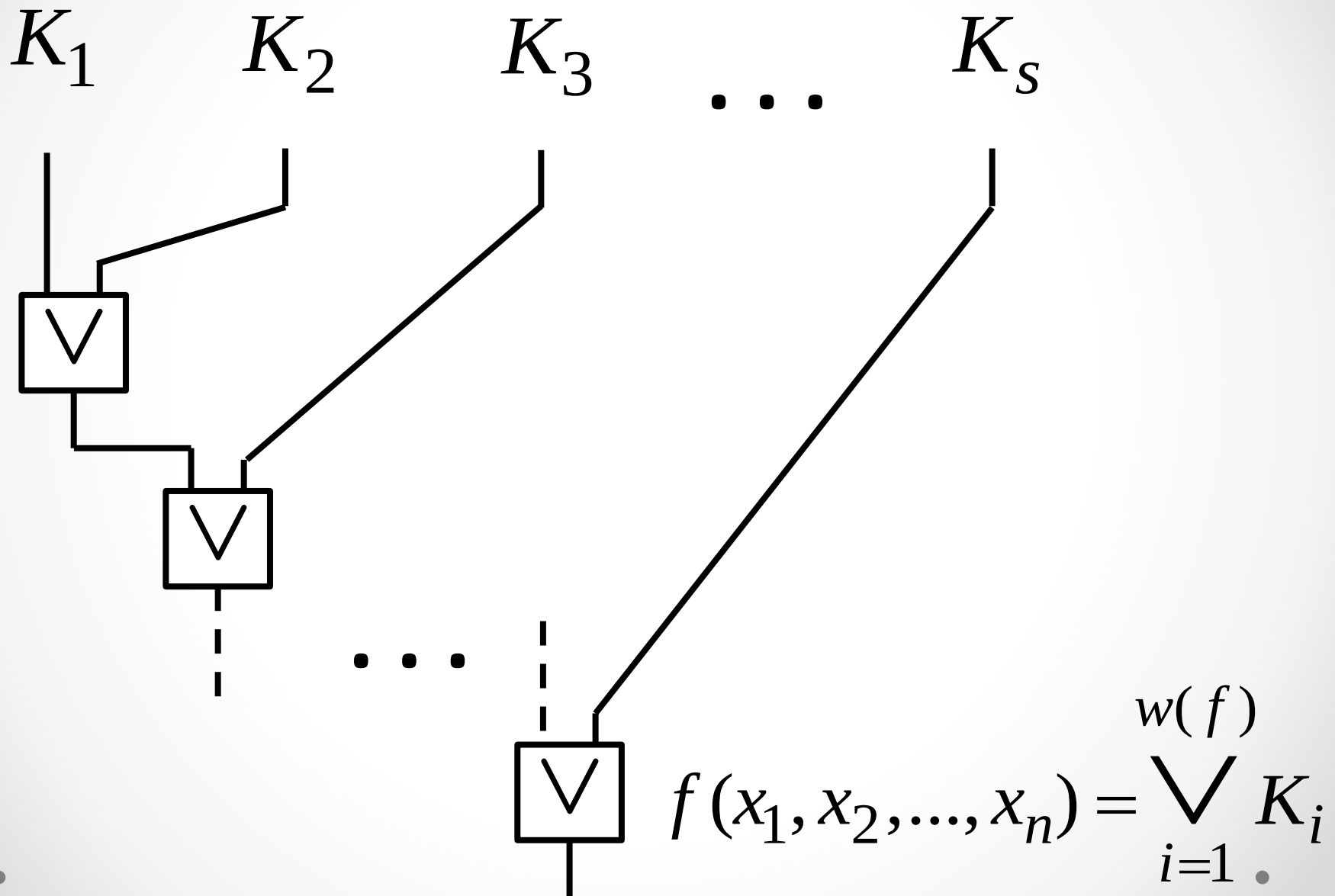
|

|

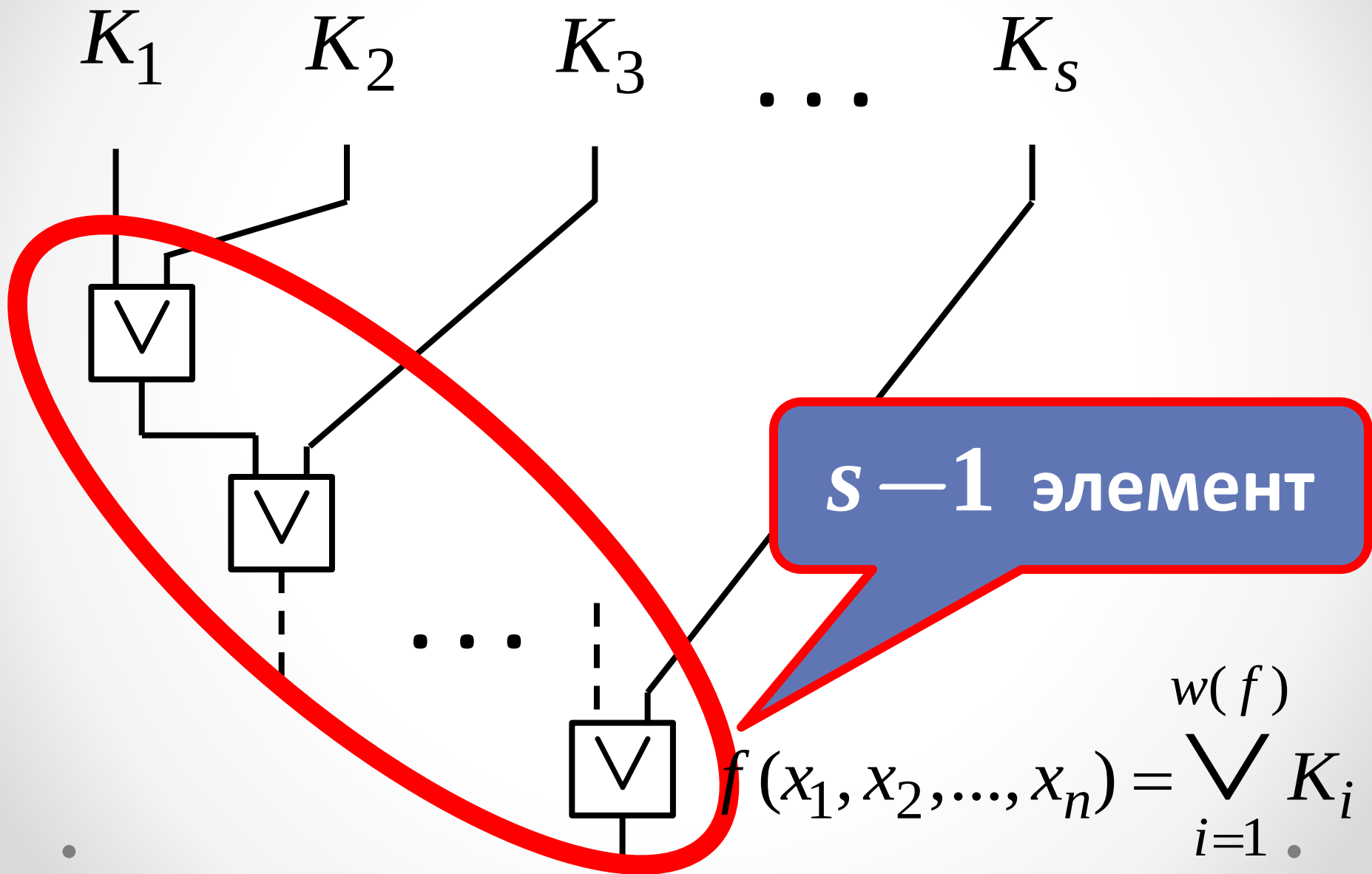


$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{i=1}^{w(f)} K_i$$

Синтез, основанный на СДНФ



Синтез, основанный на СДНФ



Синтез, основанный на СДНФ

$$L_{A_1}(f) \leq n + s(n-1) + (s-1)$$

Синтез, основанный на СДНФ

$$L_{A_1}(f) \leq n + s(n-1) + (s-1)$$

**число
инверторов**

**число
дизъюнкторов**

**число
конъюнкторов**

Синтез, основанный на СДНФ

$$L_{A_1}(f) \leq n + s(n-1) + (s-1) < n(s+1)$$

Синтез, основанный на СДНФ

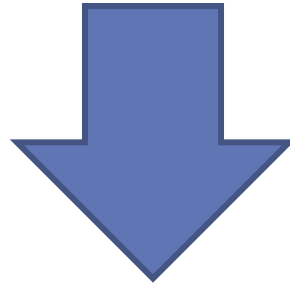
$$L_{A_1}(f) \leq n + s(n-1) + (s-1) < n(s+1)$$

$$f \not\equiv 1 \Rightarrow s \leq 2^n - 1 \Rightarrow L_{A_1}(f) < n2^n$$

Синтез, основанный на СДНФ

$$L_{A_1}(f) \leq n + s(n-1) + (s-1) < n(s+1)$$

$$f \not\equiv 1 \Rightarrow s \leq 2^n - 1 \Rightarrow L_{A_1}(f) < n2^n$$

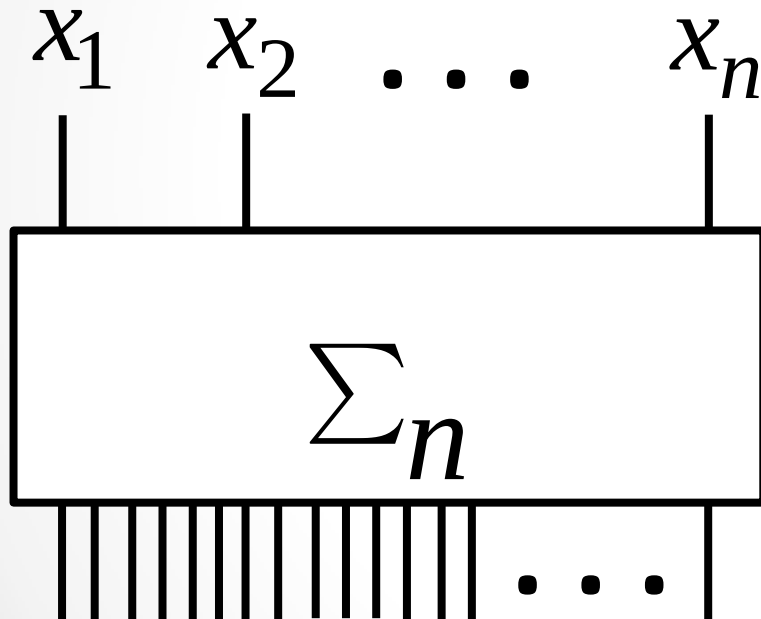


$$L_{A_1}(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L_{A_1}(f) < n2^n$$

II. Синтез, основанный на компактной реализации всех конъюнкций

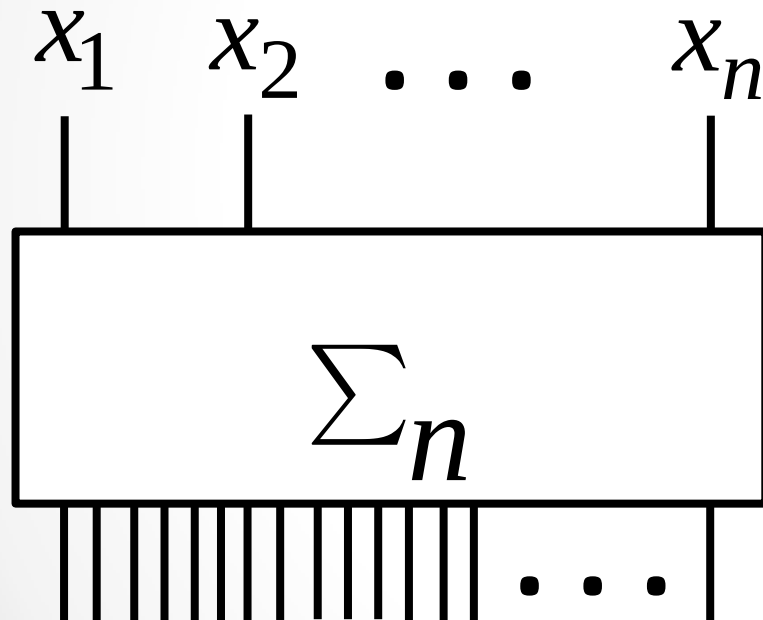
Компактная реализация конъюнкций

- Можно построить схему Σ_n , дающую на выходе все конъюнкции ранга n .



Компактная реализация конъюнкций

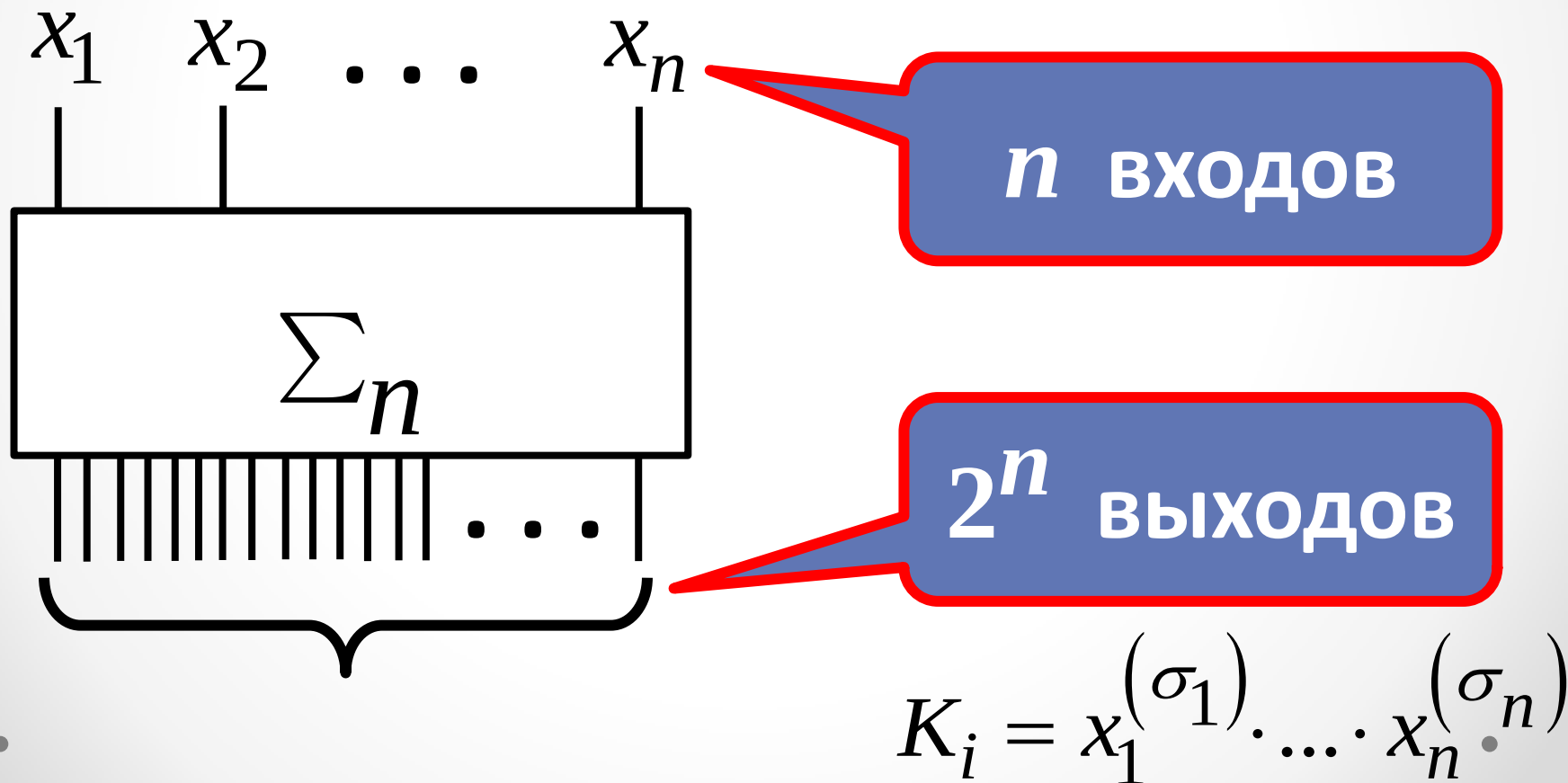
- Можно построить схему Σ_n , дающую на выходе все конъюнкции ранга n .



• $K_i = x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$

Компактная реализация конъюнкций

- Можно построить схему Σ_n , дающую на выходе все конъюнкции ранга n .



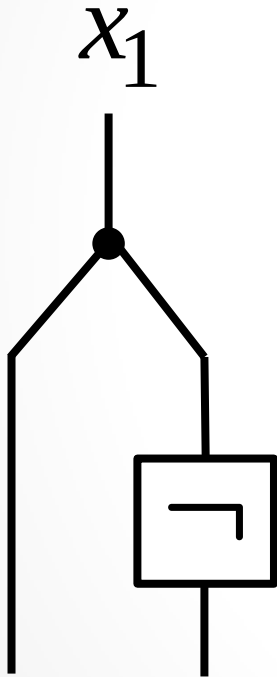
Компактная реализация конъюнкций

➤ Схема Σ_n строится индукцией по n .

Компактная реализация конъюнкций

➤ Схема Σ_n строится индукцией по n .

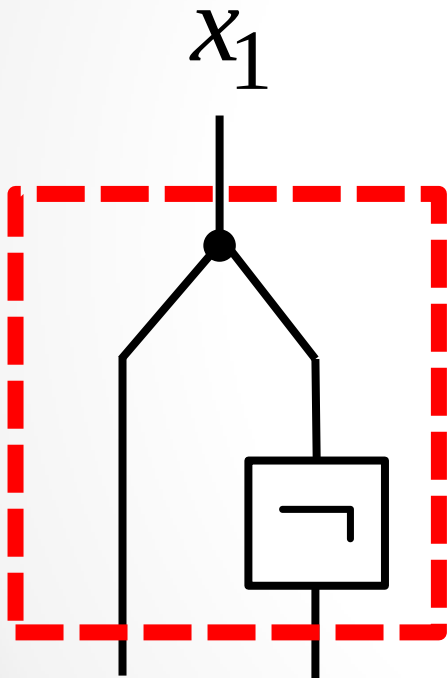
$n = 1$



Компактная реализация конъюнкций

- Схема Σ_n строится индукцией по n .

$$n = 1$$



$$L(\Sigma_1) = 1$$

Схема Σ_1

Компактная реализация конъюнкций

$$(n-1) \Rightarrow n$$

$$\begin{aligned} & x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_{n-1}^{(\sigma_{n-1})} \cdot x_n^{(\sigma_n)} = \\ & = \left(x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_{n-1}^{(\sigma_{n-1})} \right) \wedge \left(x_n^{(\sigma_n)} \right) \end{aligned}$$

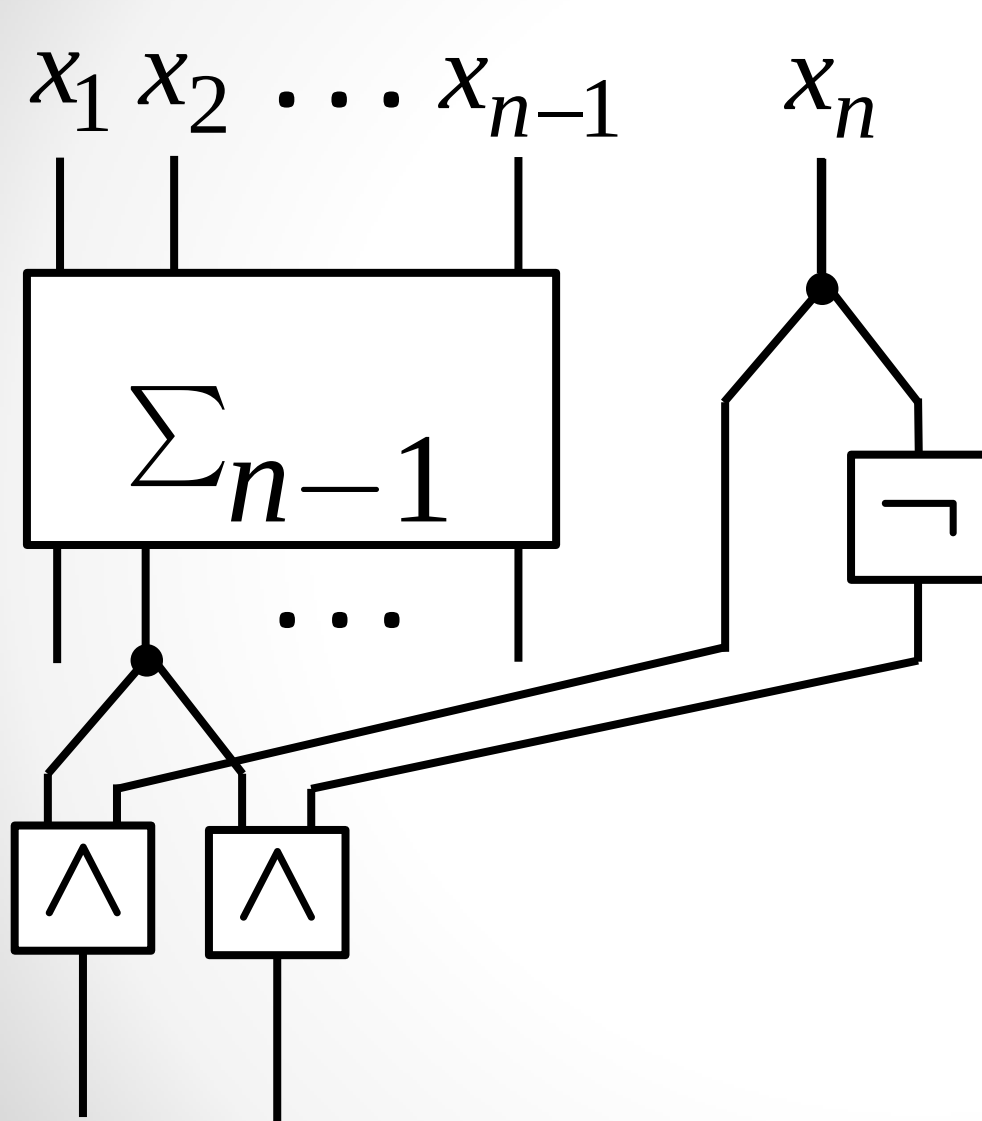
Компактная реализация конъюнкций

$$(n-1) \Rightarrow n$$

$$\begin{aligned} & x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_{n-1}^{(\sigma_{n-1})} \cdot x_n^{(\sigma_n)} = \\ & = \left(x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_{n-1}^{(\sigma_{n-1})} \right) \wedge \left(x_n^{(\sigma_n)} \right) \end{aligned}$$

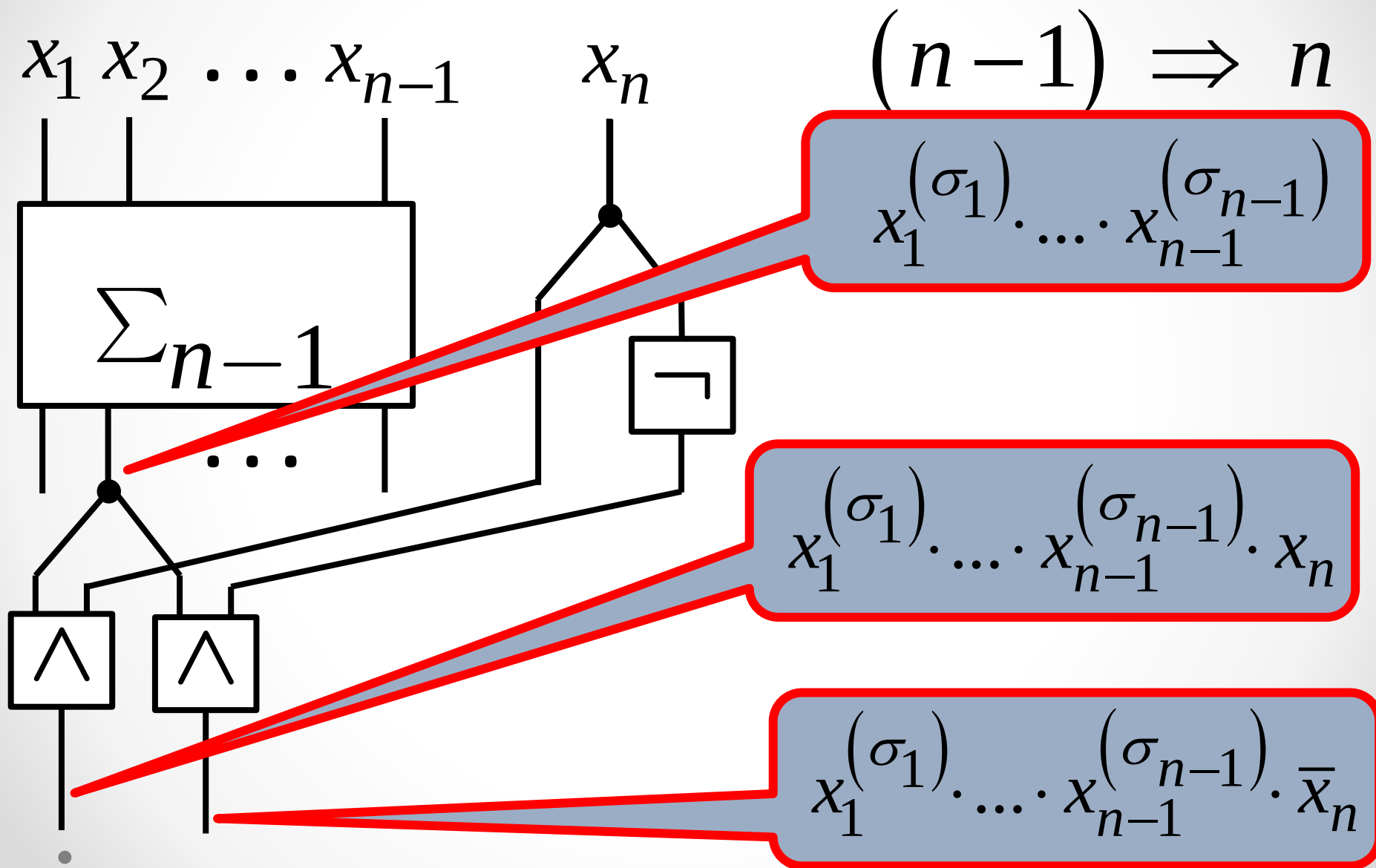
КОНЪЮНКЦИЯ
ранга $n-1$

Компактная реализация конъюнкций



$$(n-1) \Rightarrow n$$

Компактная реализация конъюнкций



Компактная реализация конъюнкций

$$(n-1) \Rightarrow n$$

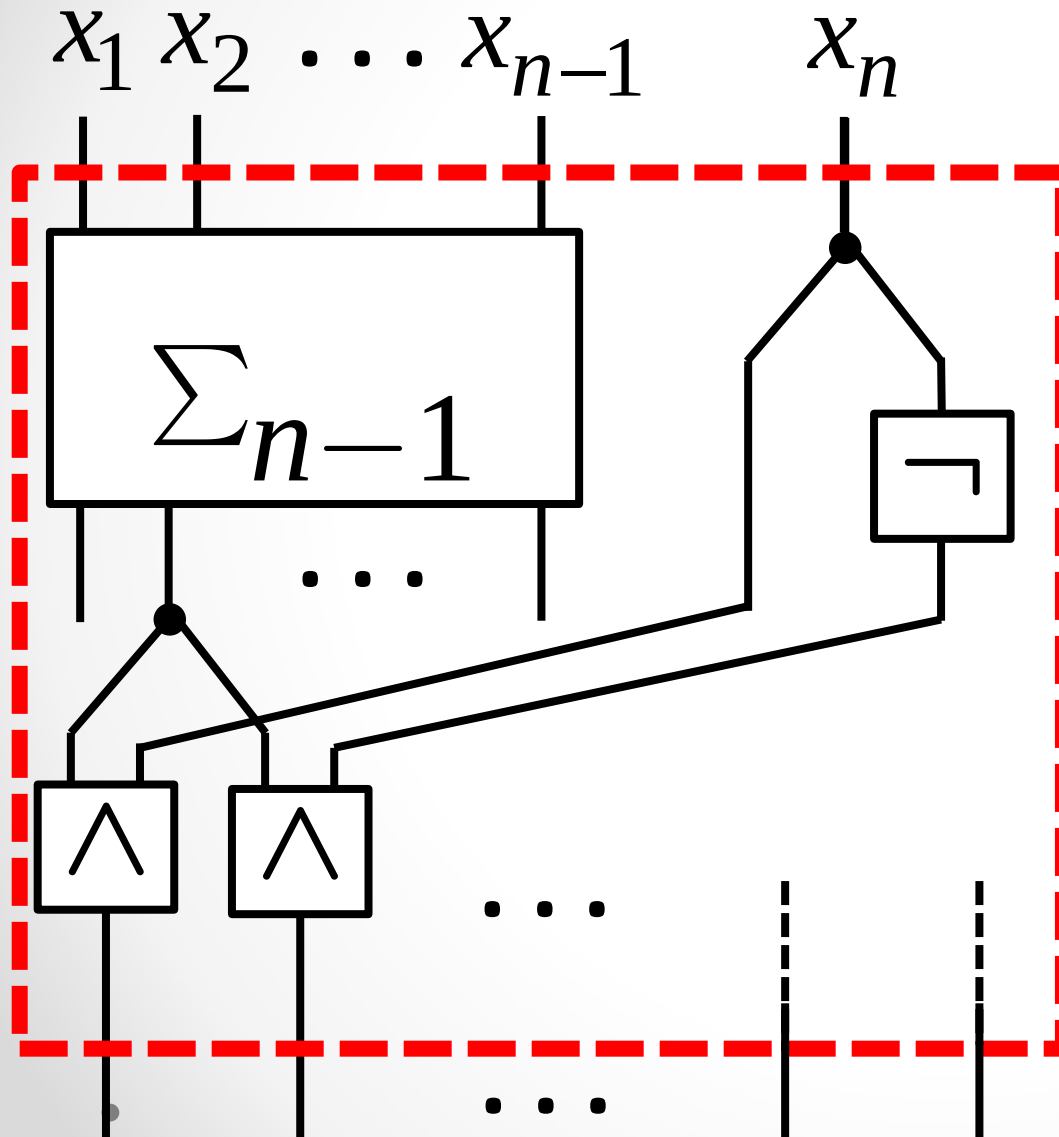
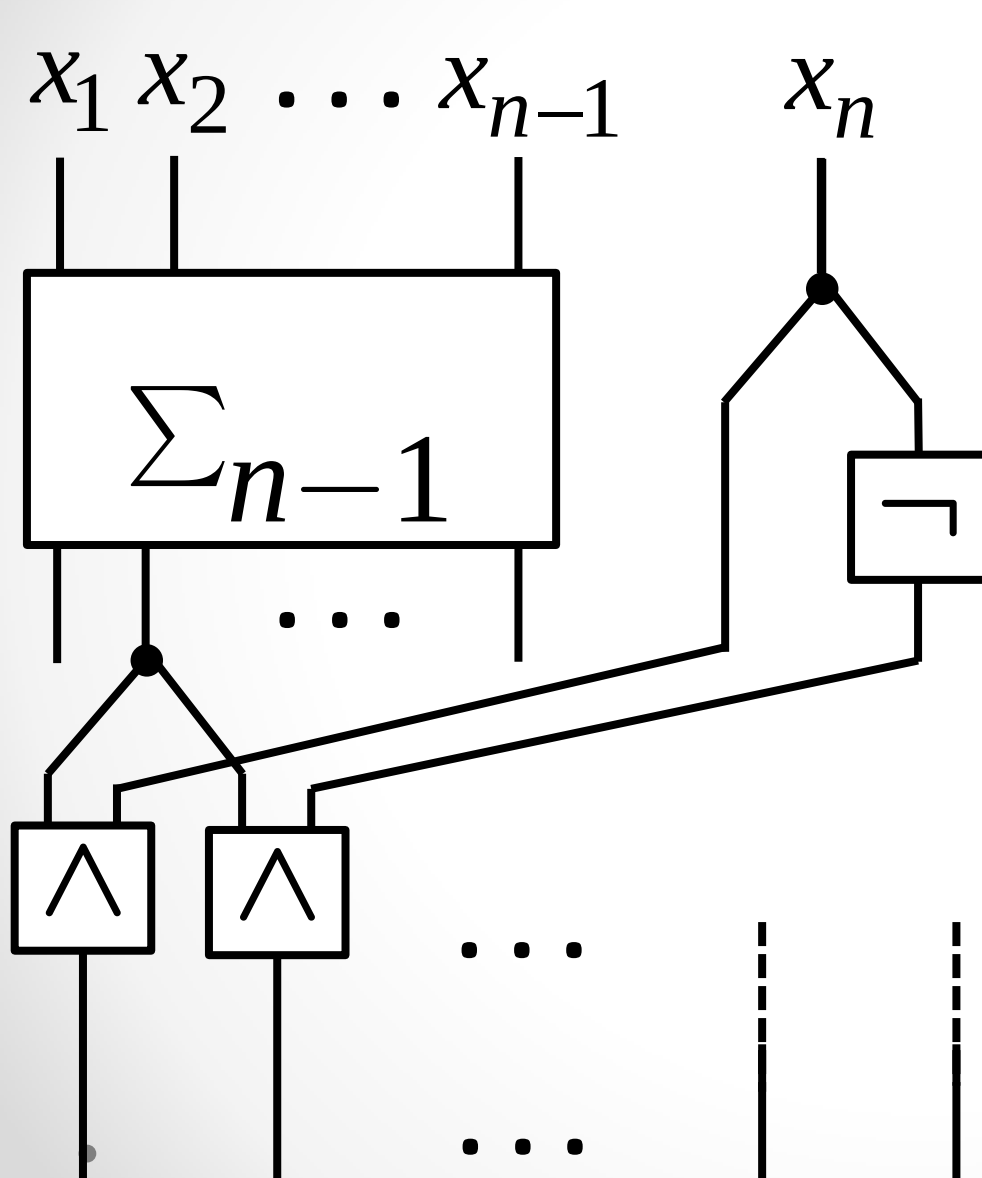


Схема Σ_n

Компактная реализация конъюнкций

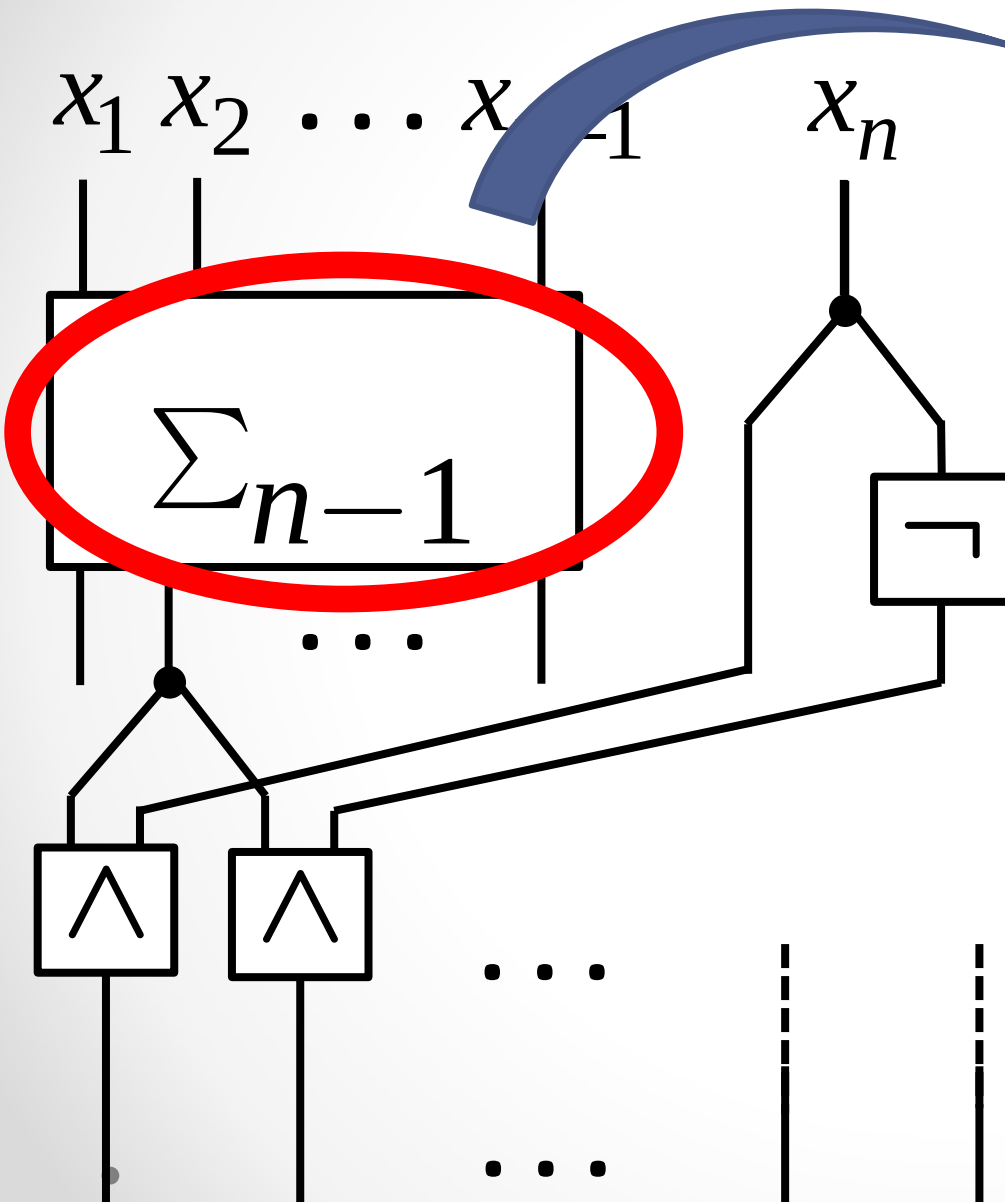


$$(n-1) \Rightarrow n$$

$$L(\Sigma_n) =$$

$$= L(\Sigma_{n-1}) + 1 + 2^n$$

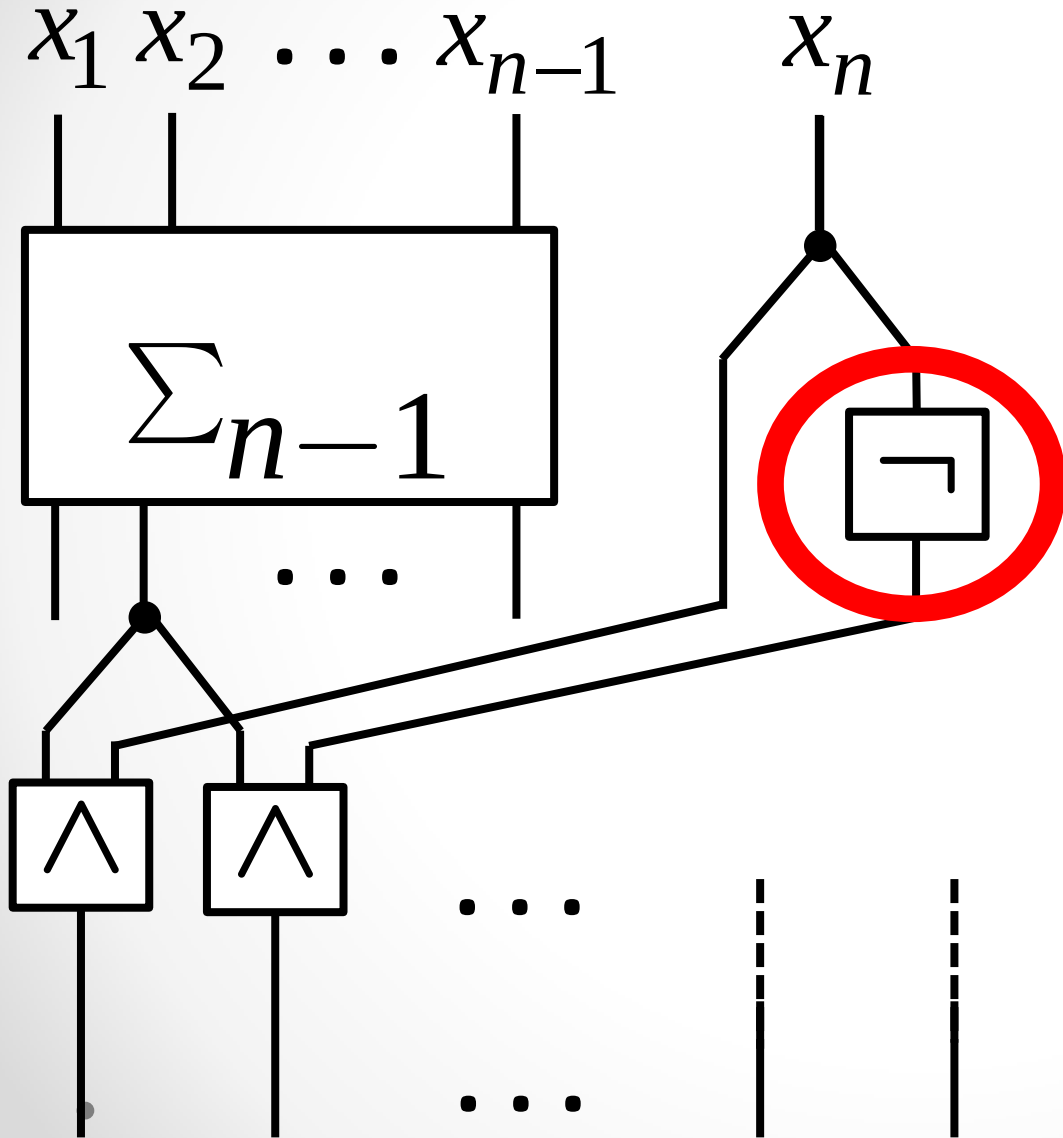
Компактная реализация конъюнкций



$$(n-1) \Rightarrow n$$

$$L(\Sigma_n) = L(\Sigma_{n-1}) + 1 + 2^n$$

Компактная реализация конъюнкций



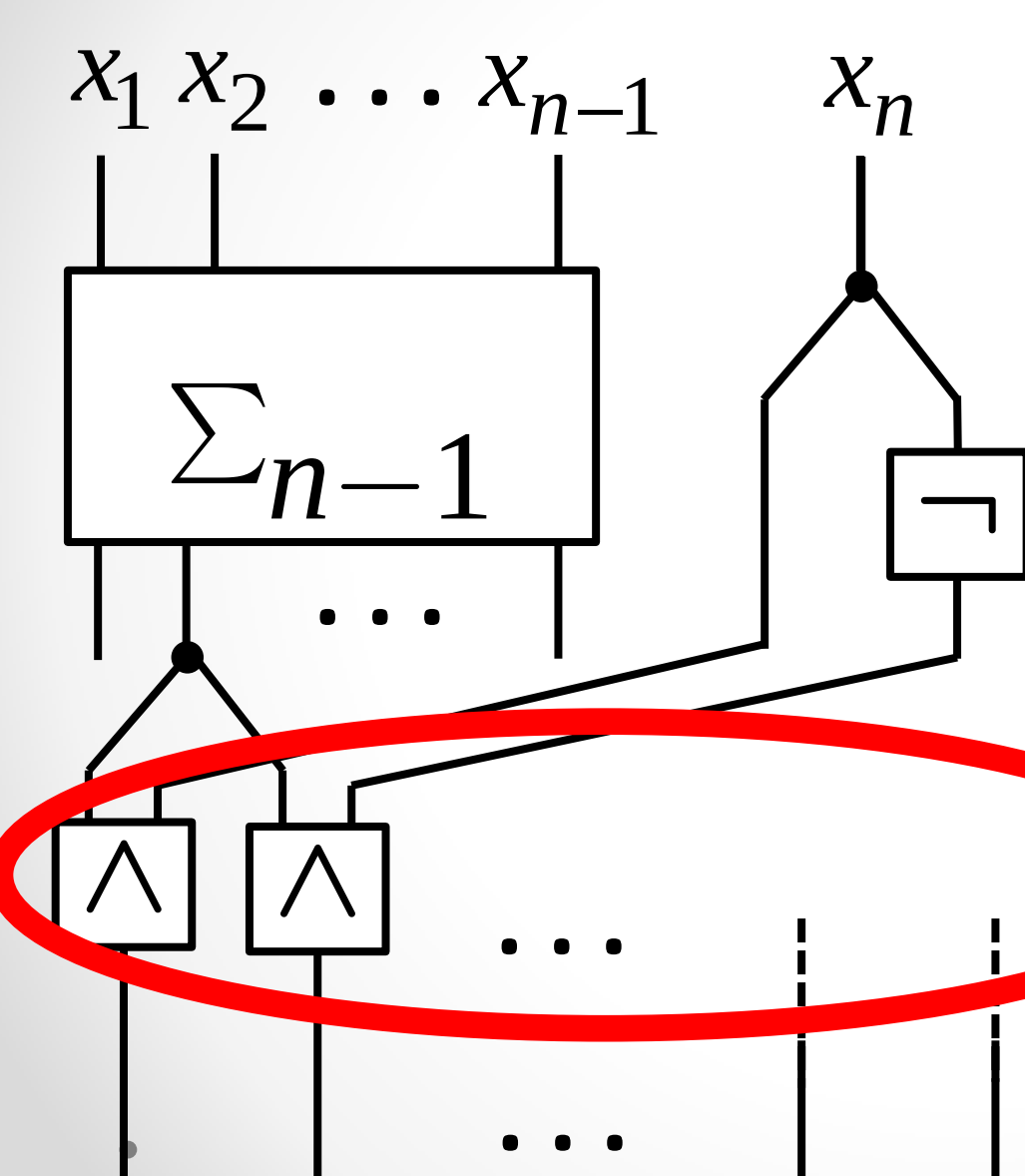
$$(n-1) \Rightarrow n$$

$$L(\Sigma_n) =$$

$$= L(\Sigma_{n-1}) + 1 + 2^n$$

ИНВЕРТОР

Компактная реализация конъюнкций



$$(n-1) \Rightarrow n$$

$$L(\Sigma_n) =$$

$$= L(\Sigma_{n-1}) + 1 + 2^n$$

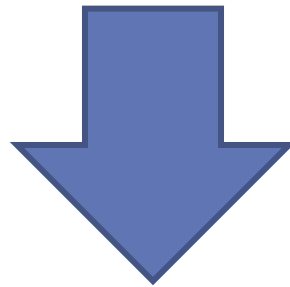


конъюнкторы

Компактная реализация конъюнкций

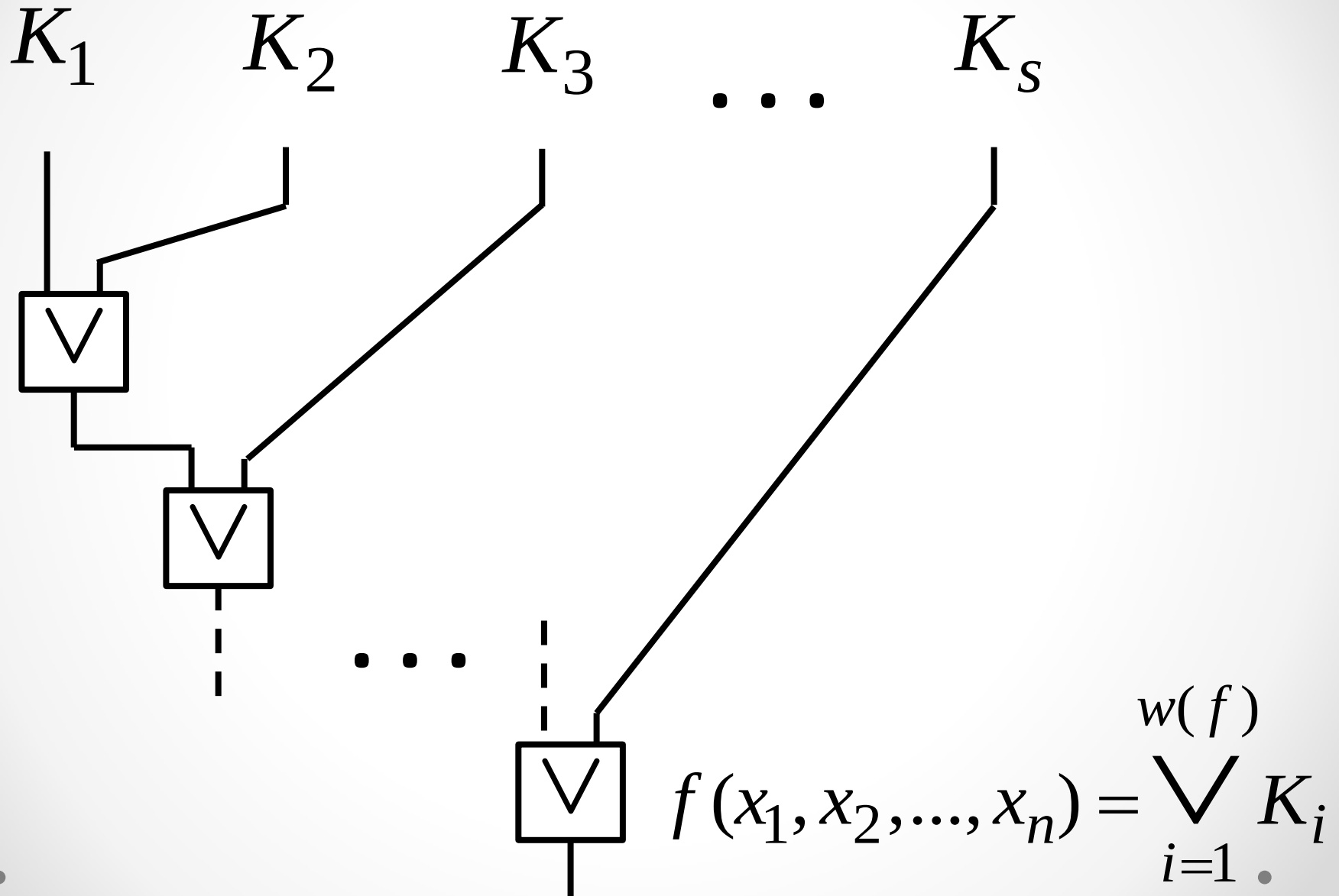
$$L(\Sigma_1) = 1, \quad L(\Sigma_n) = L(\Sigma_{n-1}) + 2^n + 1$$

$$\Rightarrow L(\Sigma_n) = 2^n + 2^{n-1} + \dots + 2^3 + 2^2 + n$$

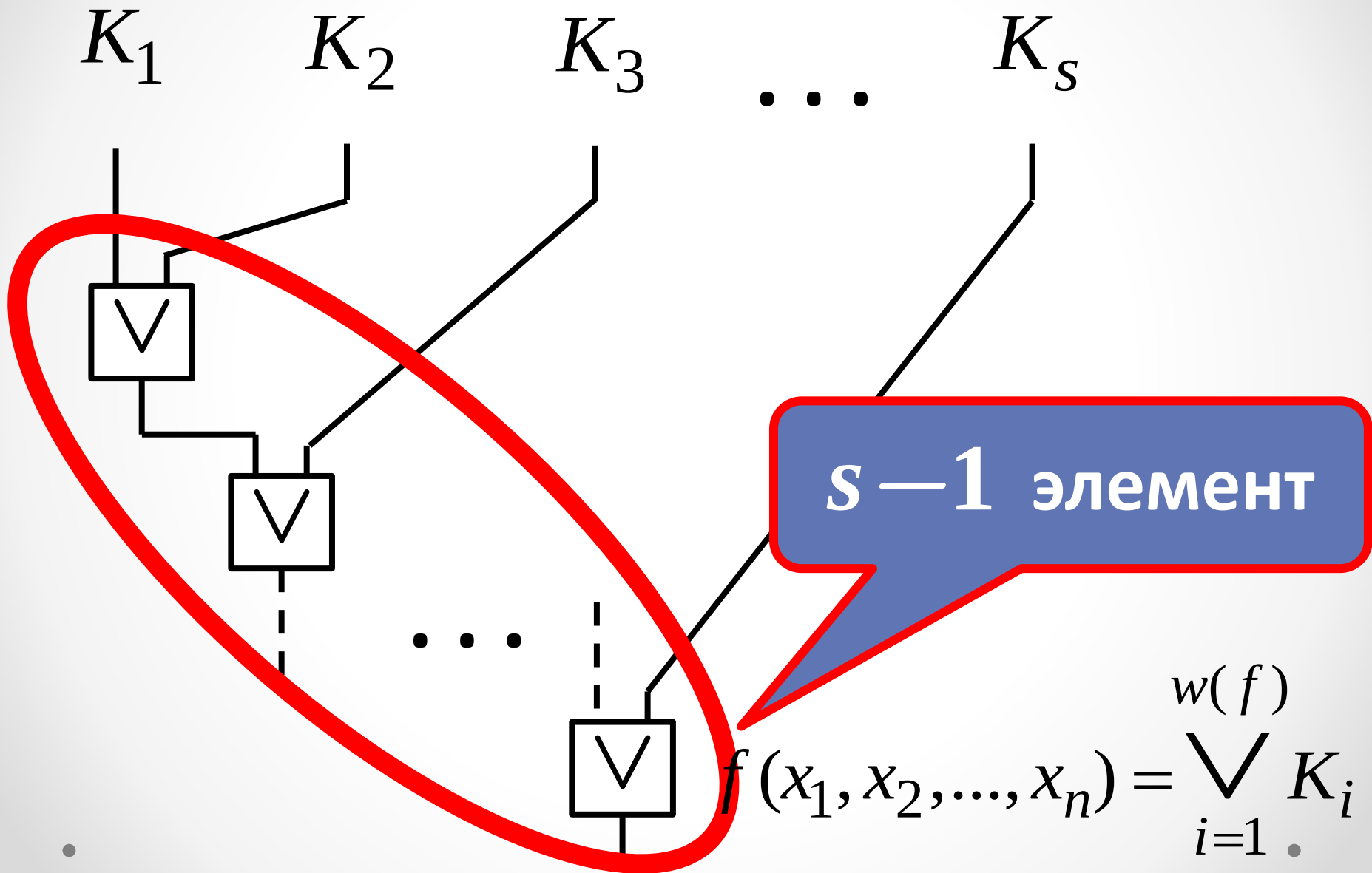


$$L(\Sigma_n) < 2 \cdot 2^n + n$$

Компактная реализация конъюнкций



Компактная реализация конъюнкций

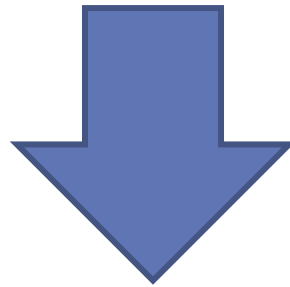


Компактная реализация конъюнкций

$$L_{A_2}(f) \leq L(\Sigma_n) + (s - 1)$$

$$f \not\equiv 1 \Rightarrow s \leq 2^n - 1 \Rightarrow$$

$$L_{A_2}(f) < (2 \cdot 2^n + n) + (2^n - 1) < 3 \cdot 2^n + n$$



$$L_{A_2}(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L_{A_2}(f) < 3 \cdot 2^n + n$$

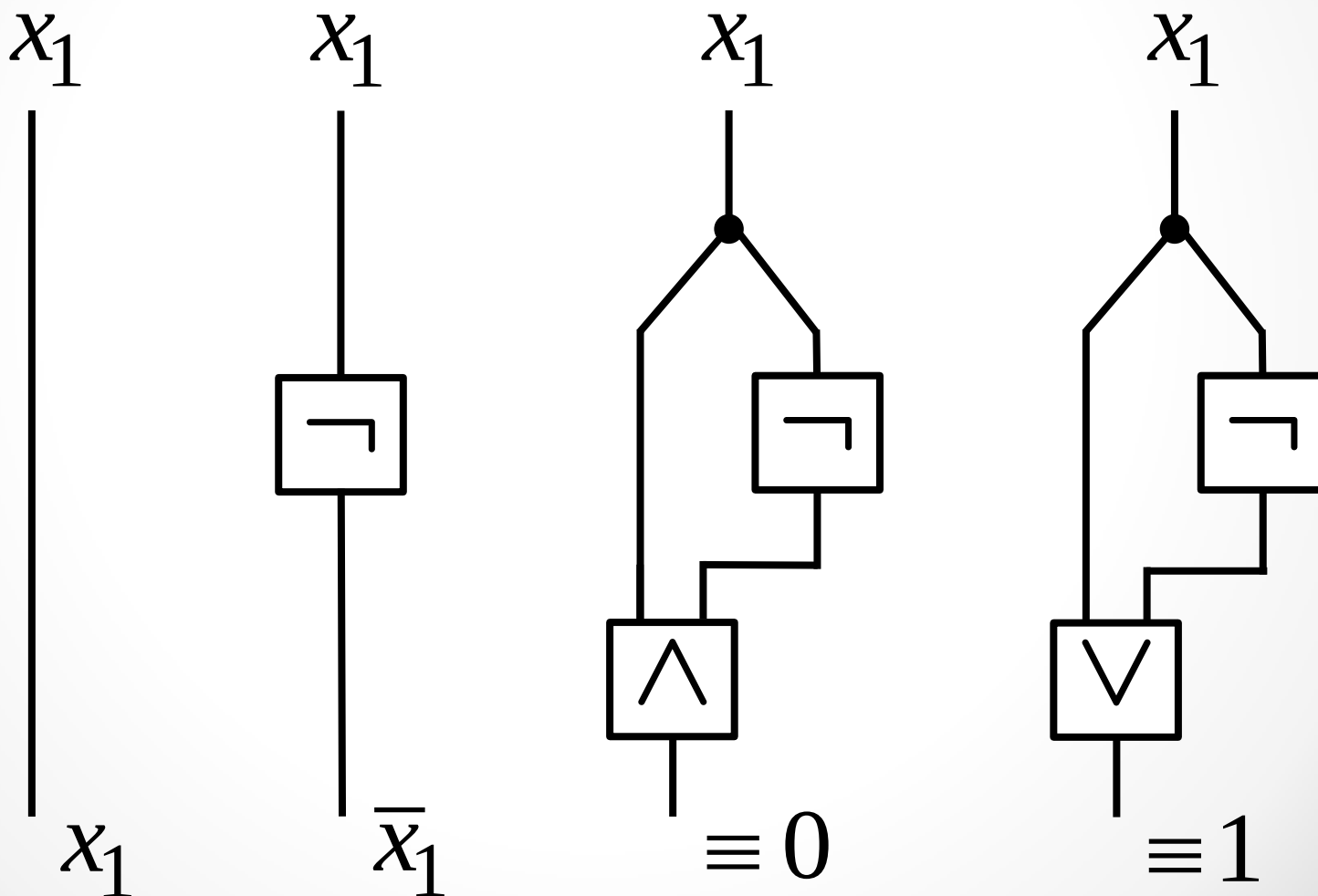
III. Синтез, основанный на разложении функции по переменным

Разложение по переменным

➤ Схема строится индукцией по n .

Разложение по переменным

➤ Схема строится индукцией по n . $n = 1$



Разложение по переменным

➤ Таким образом, $L_{A_3}(1) = 2$.

Разложение по переменным

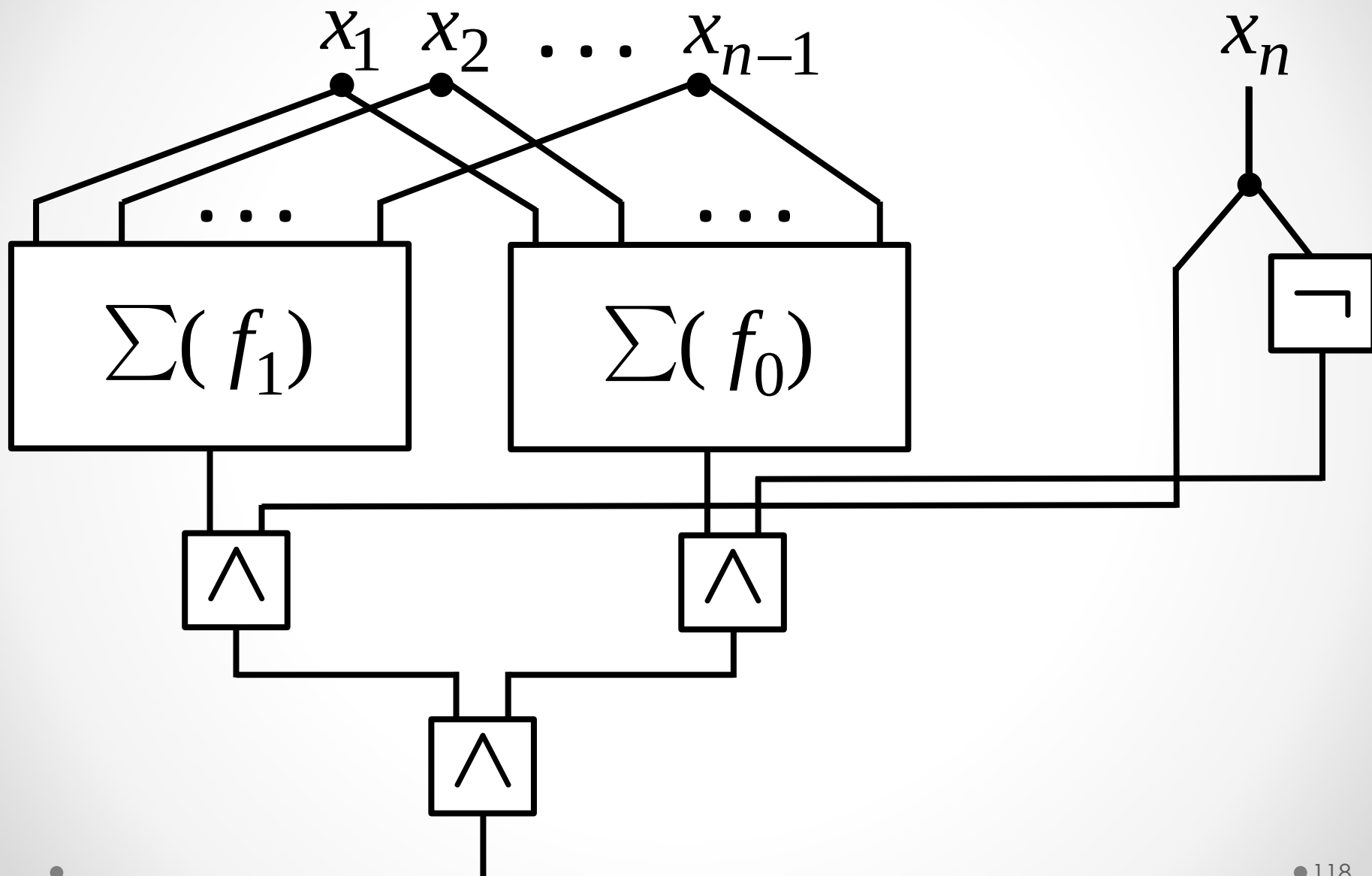
➤ Таким образом, $L_{A_3}(1) = 2$.

$$(n-1) \Rightarrow n$$

➤ Разложим булеву функцию по последней переменной:

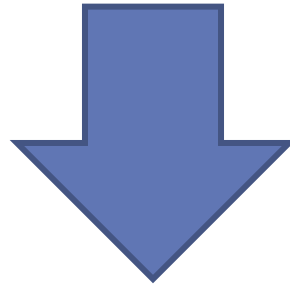
$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \\ &= \bar{x}_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \vee x_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) = \\ &= \bar{x}_n \cdot f_0(x_1, \dots, x_{n-1}) \vee x_n \cdot f_1(x_1, \dots, x_{n-1}) \end{aligned}$$

Разложение по переменным



Разложение по переменным

$$L_{A_3}(1) = 2, \quad L_{A_3}(n) \leq 2L_{A_3}(n-1) + 4$$



$$L_{A_3}(n) < 3 \cdot 2^n$$